

11 文件管理

设备中所有的文件都保存在存储器中，可通过多种方式实现对存储器中的文件进行管理，同时也可以将当前设备作为客户端，通过多种方式实现对其他设备的文件进行访问。

11.1 文件系统简介

文件系统可以管理设备的存储器以及存储在存储器上的文件（如配置文件、系统软件等）。

11.2 文件管理任务概览

设备支持多种文件管理方式，用户根据任务和安全性要求选择合适的文件管理方式。

11.3 文件管理注意事项

介绍文件管理的配置注意事项。

11.4 管理本地文件

用户可以从终端通过直接登录系统、TFTP、FTP和SFTP方式，对设备上的文件进行一系列操作，从而实现对设备本地文件的管理。

11.5 访问其他设备的文件

设备可以作为客户端，通过TFTP、FTP、SFTP、SCP方式访问其他设备的文件。

11.6 文件管理的配置举例

配置用户管理本地文件以及访问其他设备上文件的举例。

11.7 文件管理的常见配置错误

11.1 文件系统简介

文件系统可以管理设备的存储器以及存储在存储器上的文件（如配置文件、系统软件等）。

文件系统

文件系统是指对存储器中文件、目录的管理，包括创建、删除、修改文件和目录，以及显示文件的内容等。

存储器

设备支持的存储器为Flash、硬盘和U盘。款型不同，支持的存储器类型不同，具体设备支持的存储器的类型和规格请参见《硬件描述》的“规格参数”。

说明

- U盘一般用于U盘开局以及加载系统文件等场景中。如果U盘中存在激活的系统软件或补丁软件，则该情形下U盘已经是系统的关键组件，U盘不能移除。U盘必须是FAT32格式，如果U盘为非FAT32格式，请在使用前转换为FAT32格式（格式化U盘为FAT32格式）。
- 外部存储器主要是用来存储日志，不能将软件大包、配置文件、License文件和补丁文件等放在外部存储器中。

存储器中的缺省目录和文件

表 11-1 Flash 中包含的缺省目录和文件

目录名称	作用
shelldir	用户进入SHELL后的命令日志的存放目录。
dhcp	DHCP地址池数据存放目录。配置DHCP数据恢复功能后，系统将lease.txt和conflict.txt两个文件，存放在dhcp文件夹中，分别保存已分配的地址租期信息和地址冲突信息。这两个文件会被定期覆盖，建议用户在必要时将生成的文件备份到其他位置。
slog	安全日志的存放目录，记录包含帐号管理、协议、防攻击和状态等内容信息。
default_ca.cer	设备出厂时初始的CA证书文件。
hostkey_ECC	主机密钥文件。
logopath	Web网管页面的Logo图片存放目录。
houp.huawei.com_local.cer	HOUP平台的本地证书文件，可连接HOUP平台实现系统软件或补丁的在线升级。
systemsoftware.cc	设备的系统软件包文件，后缀是.cc。
default_local.cer	设备出厂时初始的本地证书文件。
logfile	用户、诊断日志的存放目录，主要用于查看设备的运行状态、分析网络的状况以及定位问题发生的原因，为系统进行诊断和维护提供依据。
\$_user	Python初始脚本的默认存放目录。
brdxpon_snmp_cfg.efs	xPON单板的SNMP配置文件。
crash	程序崩溃文件的存放目录。
sqlitedb	sqlite数据的存放目录。
Actalis_CA.cer	HOUP平台的CA证书文件，可连接HOUP平台实现系统软件或补丁的在线升级。

目录名称	作用
local.cer	本地证书文件，CA颁发给申请者的证书。
localuser	本地用户的存放目录。
ca.cer	CA证书文件，申请者通过验证CA的数字签名从而信任CA，任何申请者都可以得到CA的证书（含公钥），用以验证它所颁发的本地证书。
default-sdb	出厂时的特征库，包含入侵防御特征库、业务感知特征库等。
update	升级后的特征库，包含入侵防御特征库、业务感知特征库等。
startcap	CAP启动日志文件。
libnetconf	NETCONF连接和运行等日志的存放目录。
ca_config.ini	证书配置文件。设备会将导入内存的证书文件保存到ca_config.ini文件中，在重启后自动加载文件中记录的证书文件。 说明 系统支持对证书配置文件进行设备标识校验的功能，用来确定PKey的合法性，防止通过拷贝Flash文件克隆CPE。 仅AR700系列支持此功能。

表 11-2 硬盘中包含的缺省目录和文件

目录名称	作用
logfile	日志的存放目录。
virtual-environment	虚拟镜像的存放目录。因为目录名称太长，设备无法直接访问该目录，virtual-env目录软链接到virtual-environment目录，用户可通过virtual-env目录访问该目录。
virtual-env	软链接到virtual-environment目录。

文件的命名规则

字符串形式，不支持空格，长度范围是1～64。

如果存储器中的文件名区分大小写，则在FTP客户端视图或SFTP客户端视图下操作文件时，也需要区分大小写。

文件名有两种表示方式：

- 文件名
如果直接使用文件名，则表示当前工作路径下的文件。

- 路径+文件名

格式为**drive + path + filename**，使用这种命名方式可以唯一的标识指定路径下的文件。

drive是指设备中的存储器，命名如下：

- flash：主用主控板Flash存储器的根目录。
- slave#flash：备用主控板Flash存储器的根目录。设备无备用主控板时，则无此存储器。
- Vhdd0：内置硬盘存储器的根目录。

说明

设备支持的存储器的类型和规格请参见《硬件描述》的“规格参数”。

path是指存储器中目录以及子目录，即路径。目录名使用的字符不可以是空格、“~”、“*”、“/”、“\”、“:”、“|”和“|”等字符，不区分大小写。

设备支持的路径可以是绝对路径也可以是相对路径。

- 若路径为“flash:/my/test/”，表示绝对路径。
- 若路径为“/selftest/”，表示根目录下的selftest目录，这是相对于根目录的相对路径。
- 若路径为“selftest/”，表示当前工作路径下的selftest目录，这是相对于当前工作路径的相对路径。

例如：**dir flash:/my/test/mytest.txt**，查看**flash:/my/test/**路径下的**mytest.txt**文件的信息，这是一种绝对路径。

如果用相对于当前工作路径的路径（若当前工作路径是**flash:/my/**），则使用命令**dir test/mytest.txt**。

说明

- 文件名在文件操作命令格式中统一用**filename**表示。
- 目录在文件操作命令中统一用**directory**表示，目录的格式即为**drive + path**。

11.2 文件管理任务概览

设备支持多种文件管理方式，用户根据任务 and 安全性要求选择合适的文件管理方式。

用户可以通过直接登录系统、FTP（File Transfer Protocol）、TFTP（Trivial File Transfer Protocol）和SFTP（Secure File Transfer Protocol）方式进行文件操作，实现对文件的管理。

各种文件管理方式的应用场景和优缺点如表11-3所示，用户可以根据需求进行选择。

表 11-3 文件管理方式

文件管理方式	应用场景	优点	缺点
直接登录系统	通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备，对存储器、目录和文件进行管理。特别是对存储器的操作需要通过此种方式。	对存储器、目录和文件的管理直接通过登录设备完成，方便快捷。	只是对本设备进行文件操作，无法进行文件的传输。
FTP	适用于对网络安全性要求不是很高的文件传输场景中，广泛用于版本升级等业务中。	- 配置较简单，支持文件传输以及文件目录的操作。 - FTP可以在两个不同文件系统主机之间传输文件。 - 具有授权和认证功能。	明文传输数据，存在安全隐患。
TFTP	在网络条件良好的局域网中，可以使用TFTP进行版本的在线加载和升级。适用于客户端和服务端之间不需要复杂交互的环境。	TFTP所占的内存要比FTP小。	- TFTP只支持文件传输，不支持交互。 - TFTP没有授权和认证，且是明文传输数据，存在安全隐患，易于网络病毒传输以及被黑客攻击。
SFTP	适用于网络安全性要求高的场景，目前被广泛用于日志下载、配置文件备份等业务中。	- 数据进行了严格加密和完整性保护，安全性高。 - 支持文件传输及文件目录的操作。	配置较复杂。

设备在进行文件管理的过程中，可以分别充当服务器和客户端的角色：

- 设备作为服务器：可以从客户端访问设备，实现对本设备文件的管理，以及与客户端间的文件传输操作。
- 设备作为客户端访问其他设备（服务器）：可以实现管理其他设备上的文件，以及与其他设备间进行文件传输操作。

11.3 文件管理注意事项

介绍文件管理的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

文件管理是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

设备支持的存储器的类型和规格请参见《硬件描述》的“规格参数”。

设备支持Flash备份分区自动备份当前运行的系统软件和配置。当Flash主分区损坏，设备支持从备份分区启动，执行**format flash:/**命令尝试恢复Flash主分区。

11.4 管理本地文件

用户可以从终端通过直接登录系统、TFTP、FTP和SFTP方式，对设备上的文件进行一系列操作，从而实现对设备本地文件的管理。

背景信息

须知

在对设备进行版本文件下载等文件操作过程中，请保持设备的正常供电。否则可能会引起文件损坏或文件系统损坏，从而造成设备存储介质损坏或设备不能正常启动等问题。

11.4.1 通过登录系统进行文件操作

通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备后，可以对存储器、目录和文件进行管理。特别是对存储器的管理只能通过此方式进行。

前置任务

在配置通过登录系统进行文件操作之前，需完成以下任务：

- 终端与设备之间路由可达。
- 已从终端登录到设备。

配置流程

用户从终端登录到设备后，可以对存储器、目录及文件进行一系列操作。

以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

操作步骤

- 对目录进行操作

表 11-4 目录操作

操作项目	命令	说明
查看当前所处的目录	pwd	-
改变当前所处的目录	cd <i>directory</i>	-
显示目录中的文件和子目录的列表	dir [<i>/all</i>] [<i>filename</i> <i>directory</i>]	-
创建目录	mkdir <i>directory</i>	-
删除目录	rmdir <i>directory</i>	- 被删除的目录必须为空目录。 - 目录被删除后，无法从回收站中恢复，原目录下被删除的文件也彻底从回收站中删除。

- 对文件进行操作

表 11-5 文件操作

操作项目	命令	说明
显示文件的内容	more [<i>/binary</i>] <i>filename</i> [<i>offset</i>] [<i>all</i>]	-
拷贝文件	copy <i>source-filename</i> <i>destination-filename</i>	- 在拷贝文件前，确保存储器有足够的空间。 - 若目标文件名与已经存在的文件名重名，将提示是否覆盖。
移动文件	move <i>source-filename</i> <i>destination-filename</i>	若目标文件名与已经存在的文件名重名，将提示是否覆盖。
重新命名文件	rename <i>old-name</i> <i>new-name</i>	-
压缩文件	zip <i>source-filename</i> <i>destination-filename</i>	-
解压缩文件	unzip <i>source-filename</i> <i>destination-filename</i>	-

操作项目	命令	说明
删除文件	delete [/unreserved] [/force] { <i>filename</i> <i>devicename</i> }	此命令不能删除目录。 须知 如果使用参数 /unreserved ， 则删除后的文件不可恢复。
恢复删除的文件	undelete { <i>filename</i> <i>devicename</i> }	执行 delete 命令（不带/ unreserved 参数）后，文件将被放入回收站中。可以执行此命令恢复回收站中被删除的文件。
彻底删除回收站中的文件	reset recycle-bin [<i>filename</i> <i>devicename</i>]	需要永久删除回收站中的文件时，可进行此操作。
进入系统视图	system-view	一次进行多项处理时，可进行此操作。编辑好的批处理文件要预先保存在设备的存储器中。
运行批处理文件	execute <i>batch-filename</i>	

- **对存储器进行操作**
 - 当设备存在外挂存储器时，可根据实际需要对外挂存储器进行分区操作。

须知

外挂存储器的分区操作，会导致数据无法恢复，请慎用。

- 当文件系统的异常无法修复或者确认不再需要存储器上的所有数据时，可格式化存储器。格式化会清空存储器中的所有文件和目录。

须知

格式化存储器，会导致数据无法恢复，请慎用。

- 当需要从设备上拔出存储器的时候，需要安全移除，防止设备上的文件被破坏。

表 11-6 存储器的操作

操作项目	命令	说明
对设备外挂存储器进行分区操作	partition <i>device-name</i>	如果执行此命令后，存储器仍然不可用，则可能是物理原因导致的存储器不可用。
格式化存储器	format <i>drive</i>	如果执行此命令后，存储器仍然不可用，则可能是物理原因导致的存储器不可用。

操作项目	命令	说明
安全移除存储器	remove drive	执行此命令安全移除存储器，防止设备上的文件被破坏。

• **配置文件系统提示方式**

当在设备上进行操作时，系统可以给予提示或警示信息（特别是对于可能导致数据丢失或破坏的操作）。如果需要修改系统对文件操作的提醒方式时，可以进行配置文件系统提示方式的操作。

表 11-7 配置文件系统提示方式

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置文件系统提示方式	file prompt { alert quiet }	缺省情况下，提示方式为 alert 。 须知 如果将文件操作的提醒方式设置为 quiet ，则对由于用户误操作（比如删除文件操作）而导致数据丢失的情况不作提示，请慎用。

----结束

11.4.2 通过 TFTP 进行文件操作

用户可以使用TFTP协议进行文件操作，在版本升级等文件业务操作中应用此协议。

前置任务

通过TFTP进行文件操作之前，需完成以下任务：

- TFTP服务器和TFTP客户端之间路由可达。

配置流程

 说明

使用TFTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。

通过TFTP进行文件操作的配置流程如表11-8所示。

表 11-8 通过 TFTP 进行文件操作的配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	配置TFTP服务器功能及参数	包括TFTP服务器的使能及参数配置：端口号、工作目录、报文传输超时时间。	-
2	使用TFTP上传或下载文件	从TFTP客户端访问设备。	-

操作步骤

- 配置TFTP服务器功能及参数

表 11-9 配置 TFTP 服务器功能及参数

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
(可选) 配置 TFTP 服务器的端口号	tftp server port <i>port-number</i>	缺省情况下，TFTP服务器的端口号是69。 说明 执行本命令前，必须保证TFTP服务处于去使能状态。如果更改端口号前TFTP服务已经使能，则更改不能成功。需执行 undo tftp server enable 命令去使能TFTP服务，再进行端口号更改。 只有当TFTP服务器的端口号是69时，TFTP客户端连接时可以不指定端口号。当TFTP服务器的端口号不是69时，TFTP客户端连接时必须指定端口号，且TFTP客户端指定的端口号必须与TFTP服务器的端口号一致。
(可选) 配置 TFTP 服务器报文传输超时时间	tftp server timeout <i>timeout-second</i>	缺省情况下，TFTP服务器报文传输超时时间为5秒。 在设定的时间内，如果TFTP服务器发送的报文得不到回应，则TFTP服务器会重新发送报文，超时三次后TFTP连接断开。
配置TFTP服务器的工作目录	set default tftp-directory <i>directory</i>	缺省情况下，没有配置TFTP服务器的工作目录。

操作步骤	命令	说明
配置TFTP服务器 允许客户端连接的 接口	tftp server permit interface { { <i>interface-</i> <i>type interface-number</i> } &<1-5> all }	缺省情况下，TFTP服务器允 许客户端通过所有接口连接。 说明 不执行此项配置，TFTP服务功能 无法开启。
使能设备的TFTP 服务器功能	tftp server enable	缺省情况下，设备的TFTP服 务器功能处于去使能状态。 执行本命令前，必须先配置 TFTP的工作目录。 说明 当客户端与设备之间的文件操作 结束后，请执行 undo tftp server enable 命令，及时关闭 TFTP服务器功能，从而保证设备 的安全。

- 使用TFTP上传或下载文件

- 设备支持终端作为TFTP客户端，执行TFTP操作之前需要在终端上安装并运行TFTP软件。关于TFTP软件的具体操作请参见第三方TFTP软件帮助文档。
- 当其他设备作为TFTP客户端时，以下命令在TFTP客户端上执行。

操作步骤	命令	说明
执行TFTP 命令进行 文件操作	tftp [-a <i>source-ip-address</i> -i <i>interface-type interface-</i> <i>number</i>] <i>tftp-server</i> [public- net vpn-instance <i>vpn-</i> <i>instance-name</i>] { get put } <i>source-filename</i> [<i>destination-</i> <i>filename</i>]	根据地址类型选其一 • get表示进行下载文件操 作。 • put表示进行上传文件操 作。 说明 不支持IPv6地址的TFTP客户端 的访问。

----结束

检查配置结果

- 使用**display tftp-server status**命令，查看TFTP服务器的信息。

11.4.3 通过 FTP 进行文件操作

用户可以使用FTP协议在本地与远程终端之间进行文件操作，在版本升级等文件业务操作中此协议广泛应用。

前置任务

在通过FTP进行文件操作之前，需完成以下任务：

- 终端与设备之间路由可达。

- 终端支持FTP客户端软件。

配置流程

说明

使用FTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。

通过FTP进行文件操作的配置流程如表11-10所示。

表 11-10 通过 FTP 进行文件操作的配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	配置FTP服务器功能及参数	包括FTP服务器的使能及参数配置：端口号、源地址、超时断连时间。	序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。
2	配置FTP本地用户	包括配置本地用户的服务类型、用户级别及FTP用户的授权目录等。	序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。
3	（可选）配置FTP访问控制	包括配置ACL规则及FTP基本访问控制列表，提高FTP访问的安全性。	序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。
4	用户通过FTP访问设备	从终端通过FTP访问设备。	-

缺省配置

表 11-11 缺省配置

参数	缺省值
FTP服务器功能	关闭。
端口号	21。
FTP用户	没有创建本地用户。

操作步骤

- 配置FTP服务器功能及参数

表 11-12 配置 FTP 服务器功能及参数

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
（可选）指定FTP服务器端口号	ftp [ipv6] server port <i>port-number</i>	缺省情况下，FTP服务器端口号是21。 如果配置了新的端口号，FTP服务器端先断开当前已经建立的所有FTP连接，然后使用新的端口号开始尝试连接。这样可以有效防止攻击者对FTP服务标准端口的访问。
配置FTP服务器允许客户端连接的接口	ftp server permit interface { { <i>interface-type interface-number</i> } &<1-5> all }	缺省情况下，FTP服务器允许客户端通过所有接口连接。 说明 不执行此项配置，FTP服务功能无法开启。
使能FTP服务器	ftp [ipv6] server enable	缺省情况下，设备的FTP服务器功能是关闭的。
（可选）指定FTP服务器的源地址	ftp server-source { -a <i>source-ip-address</i> -i <i>interface-type interface-number</i> }	指定FTP服务器的源地址，实现对设备进出报文的过滤，保证安全性。 配置了服务器的源地址后，登录服务器时，所输入的服务器地址必须与该命令中配置的一致，否则无法成功登录。
（可选）配置FTP连接空闲时间	ftp [ipv6] timeout <i>minutes</i>	缺省情况下，连接空闲时间为30分钟。 在设定的时间内，如果FTP连接始终处于空闲状态时，系统将自动断开FTP连接。

说明

- 如果变更端口号前FTP服务已经启动，则不能变更成功。需执行**undo ftp [ipv6] server**命令关闭FTP服务，再进行端口号变更。
 - 当客户端与设备之间的文件操作结束后，请执行**undo ftp [ipv6] server**命令，及时关闭FTP服务器功能，从而保证设备的安全。
- **配置FTP本地用户**

当用户通过FTP进行文件操作时，需要在作为FTP服务器的设备上配置本地用户名及口令、指定用户的服务类型以及可以访问的目录，否则用户将无法通过FTP访问设备。

表 11-13 配置 FTP 本地用户

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入AAA视图	aaa	-
配置本地用户名和密码	local-user <i>user-name</i> password { cipher irreversible-cipher } <i>password</i>	-
配置本地用户级别	local-user <i>user-name</i> privilege level <i>level</i>	说明 必须将用户级别配置在3级或3级以上，否则FTP连接将无法成功。
配置本地用户的服务类型为FTP	local-user <i>user-name</i> service-type ftp	缺省情况下，本地用户关闭所有的接入类型。
配置FTP用户的授权目录	local-user <i>user-name</i> ftp-directory <i>directory</i>	缺省情况下，本地用户的FTP目录为空。 当有多个FTP用户且有相同的授权目录时，可以执行 set default ftp-directory <i>directory</i> 命令，为FTP用户配置缺省工作目录。此时，不需要通过 local-user <i>user-name</i> ftp-directory <i>directory</i> 命令为每个用户配置授权目录。

● （可选）配置FTP访问控制

ACL是一系列有顺序的规则组的集合，这些规则根据数据包的源地址、目的地址、端口号等来描述。ACL通过规则对数据包进行分类，这些规则应用到路由设备，路由设备根据这些规则判断哪些数据包可以接收，哪些数据包需要拒绝。

用户可以配置FTP访问控制列表，实现只允许指定的客户端登录到设备，以提高安全性。

ACL规则：

- 当ACL的rule配置为**permit**时，则允许匹配该rule规则的其他设备与本设备建立FTP连接。
- 当ACL的rule配置为**deny**时，则拒绝匹配该rule规则的其他设备与本设备建立FTP连接。
- 当ACL配置了rule，但来自其他设备的报文没有匹配该rule规则时，则拒绝其他设备与本设备建立FTP连接。
- 当ACL未配置rule时，则允许任何其他设备与本设备建立FTP连接。

表 11-14 （可选）配置 FTP 访问控制

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入ACL视图	acl [number] acl-number	说明 FTP只支持基本访问控制列表（2000～2999）。
配置ACL规则	rule [rule-id] { deny permit } [source { source-address source-wildcard any } vpn-instance vpn-instance-name [fragment none-first-fragment] logging time-range time-name] *	-
退回到系统视图	quit	-
配置FTP基本访问控制列表	ftp [ipv6] acl acl-number	-

- （可选）配置登录认证失败后对用户IP地址的锁定功能

执行命令**system lock type { ip | none }**，配置系统锁定对象的类型。

缺省情况下，设备开启认证失败后对用户IP地址的锁定功能。若不需要认证失败后锁定用户的IP地址，可执行**system lock type none**命令，并根据提示选择清除已加入黑名单的IP地址。取消IP地址锁定功能后，用户通过Telnet、STelnet、FTP和SFTP方式访问设备，输入用户名和密码错误登录认证失败后，不会将用户的IP地址加入黑名单，即不对其IP地址进行锁定。

当用户输入用户名或密码错误导致登录认证失败，设备会将登录的用户IP地址加入黑名单，第一次登录失败锁定时间为5秒，第二次锁定10秒，第三次锁定20秒，连续输错5次后，第六次登录失败直接锁定300秒。在锁定时间内，加入黑名单的IP地址不允许通过新窗口建立连接。锁定时间超时后，若输入正确的用户名和密码成功登录，IP地址会从黑名单移除并记录恢复日志；若再次登录失败，会继续锁定300秒。设备支持同时锁定IP地址最多为32个。超出32个，新加入黑名单的IP地址会覆盖时间最早的一条记录。

- 用户通过FTP访问设备

从终端通过FTP访问设备，可以选择使用Windows命令行提示符或第三方软件。此处以Windows命令行提示符为例进行配置。

- 执行Windows命令**ftp ip-address**，通过FTP方式访问设备。
此处输入的IP地址为设备上配置的IP地址，且与用户终端IP地址路由可达。
- 根据提示输入用户名和口令，按Enter键，当出现FTP客户端视图的命令行提示符，如ftp>，此时用户进入了FTP服务器的工作目录。（以下显示信息仅为示意）

```
C:\Windows\System32> ftp 192.168.150.208
Connected to 192.168.150.208.
220 FTP service ready.
User(192.168.150.208:(none)):huawei
331 Password required for huawei.
```

```
Password:
230 User logged in.
ftp>
```

- 通过FTP命令进行文件操作

用户访问FTP服务器后，可以通过FTP命令进行文件操作，包括目录操作、文件操作、配置文件传输方式、查看FTP命令在线帮助等。

说明

用户的操作权限受限于服务器上对该用户的权限设置。

以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

表 11-15 通过 FTP 命令进行文件操作

操作项目	命令	说明
改变服务器上的工作路径	cd <i>remote-directory</i>	-
改变服务器的工作路径到上一级目录	cdup	-
显示服务器工作路径	pwd	-
显示或者改变客户端的工作路径	lcd [<i>local-directory</i>]	与 pwd 不同的是， lcd 命令执行后显示的是客户端的本地工作路径，而 pwd 显示的则是远端服务器的工作路径。
在服务器上创建目录	mkdir <i>remote-directory</i>	创建的目录可以为字母和数字等的组合，但不可以为<、>、?、\、:等特殊字符。
在服务器上删除目录	rmdir <i>remote-directory</i>	-
显示服务器上指定目录或文件的信息	dir / ls [<i>remote-filename</i> [<i>local-filename</i>]]	● ls命令只能显示出目录/文件的名称，而dir命令可以查看目录/文件的详细信息，如大小，创建日期等。 ● 如果指定远程文件时没有指定路径名称，那么系统将在用户的授权目录下搜索指定的文件。
删除服务器上指定文件	delete <i>remote-filename</i>	-
上传文件	put <i>local-filename</i> [<i>remote-filename</i>]	-
下载文件	get <i>remote-filename</i> [<i>local-filename</i>]	-

操作项目	命令	说明
配置传输文件的数据类型为ASCII模式	ascii	二选一 - 缺省情况下，文件传输方式为ASCII模式。 - 传输文本文件使用ASCII方式，传输程序、系统软件、数据库文件等使用二进制模式。
配置传输文件的数据类型为二进制模式	binary	
配置文件传输方式为被动方式	passive	二选一 缺省情况下，数据传输方式是主动方式。
配置文件传输方式为主动方式	undo passive	
查看FTP命令的在线帮助	remotehelp [<i>command</i>]	-
打开verbose开关	verbose	如果打开verbose开关，将显示所有FTP响应，包括FTP协议信息，以及FTP服务器返回的详细信息。

- （可选）更改登录用户

设备可以在不退出FTP客户端视图的情况下，以其他的用户名登录到FTP服务器。所建立的FTP连接，与执行**ftp**命令建立的FTP连接完全相同。

操作步骤	命令	说明
FTP客户端视图下，更改当前的登录用户	user <i>user-name</i> [<i>password</i>]	更改当前的登录用户后，原用户与服务器的连接将断开。

- 断开与FTP服务器的连接

用户可以在FTP客户端视图中选择不同的命令断开与FTP服务器的连接。

操作步骤	命令	说明
终止与服务器的连接，并退回到用户视图	bye 或 quit	二选一。
终止与服务器的连接，并退回到FTP客户端视图	close 或 disconnect	

----结束

检查配置结果

- 执行display [ipv6] ftp-server命令，查看FTP服务器的配置和状态信息。
- 执行display ftp-users命令，查看登录的FTP用户信息。

11.4.4 通过 SFTP 进行文件操作

SFTP使得用户终端可以在SSH协议的基础上与远端设备进行安全连接，增加数据传输的安全性。

前置任务

在配置通过SFTP进行文件操作之前，需完成以下任务：

- 终端与设备之间有可达路由。
- 终端上已安装SSH客户端软件。

配置流程

 说明

使用SFTP V1协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。

通过SFTP进行文件操作的配置流程如表11-16所示。

表 11-16 通过 SFTP 进行文件操作的配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	配置SFTP服务器功能及参数	• 服务器本地密钥对生成 • SFTP服务器功能的使能 • 服务器参数的配置：密钥交换算法；加密算法；校验算法；端口号；密钥对更新时间；SSH认证超时时间；SSH验证重试次数；SSH服务器允许客户端通过合法的物理接口连接 • 兼容低版本功能使能	序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。
2	配置SSH用户登录的用户界面	包括VTY用户界面的用户验证方式、VTY用户界面支持SSH协议及其它基本属性。	
3	配置SSH用户	包括SSH用户的创建、认证方式等。	
4	用户通过SFTP协议访问设备	从终端通过SSH客户端软件访问设备。	-

缺省配置

表 11-17 缺省配置

参数	缺省值
SFTP服务器功能	关闭。
密钥交换算法	缺省情况下，SSH服务器支持的密钥交换算法为dh_group_exchange_sha1、dh_group14_sha1、dh_group14_sha256和dh_group15_sha512。
加密算法	aes128_ctr、aes192_ctr和aes256_ctr。
校验算法	sha2_256。
端口号	22。
服务器密钥对更新时间	0，表示永不更新。
SSH认证超时时间	60秒。
SSH验证重试次数	3。
SSH用户	没有创建。

操作步骤

- 配置SFTP服务器功能及参数

表 11-18 配置 SFTP 服务器功能及参数

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
生成本地RSA或ECC密钥对	rsa local-key-pair create或ecc local-key-pair create	密钥对生成后，可以执行display rsa local-key-pair public或display ecc local-key-pair public命令查看本地密钥对中的公钥部分信息。 说明 密钥对长度越大，密钥对安全性就越好，建议使用最大的密钥对长度。

操作步骤	命令	说明
配置SSH服务器允许客户端通过合法的接口连接	ssh server permit interface { { <i>interface-type interface-number</i> } <1-5> all }	缺省情况下，SSH服务器不允许客户端通过所有接口连接。 说明 不执行此项配置，SSH服务功能无法开启。
使能SFTP服务器功能	sftp server enable	缺省情况下，SFTP服务为关闭状态。
(可选)配置SSH服务器端的密钥交换算法列表	ssh server key-exchange { dh_group_exchange_sha1 dh_group1_sha1 dh_group14_sha1 dh_group14_sha256 dh_group15_sha512 } *	缺省情况下，SSH服务器支持的密钥交换算法为dh_group_exchange_sha1、dh_group14_sha1、dh_group14_sha256和dh_group15_sha512。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的密钥交换算法进行协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的密钥交换算法列表。服务器端根据客户端发过来的密钥交换算法列表与自身的密钥交换算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个密钥交换算法作为报文传输的密钥交换算法，如果客户端的密钥交换算法列表与服务器端的密钥交换算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。

操作步骤	命令	说明
（可选）配置SSH服务器端的加密算法列表	ssh server cipher { 3des_cbc aes128_cbc aes128_ctr aes192_ctr aes256_ctr des_cbc } *	缺省情况下，SSH服务器支持aes128_ctr、aes192_ctr和aes256_ctr加密算法。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的加密算法进行协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的加密算法列表。服务器端根据客户端发过来的加密算法列表与自身的加密算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个加密算法作为报文传输的加密算法，如果客户端的加密算法列表与服务器端的加密算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。
（可选）配置SSH服务器上的校验算法列表	ssh server hmac { md5 md5_96 sha1 sha1_96 sha2_256 sha2_256_96 } *	缺省情况下，SSH服务器仅支持sha2_256校验算法。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的校验算法进行协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的校验算法列表。服务器端根据客户端发过来的校验算法列表与自身的校验算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个校验算法作为报文传输的校验算法，如果客户端的校验算法列表与服务器端的校验算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。
（可选）端口号	ssh server port <i>port-number</i>	缺省情况下，SSH服务器的端口号是22。 如果配置了新的端口号，SSH服务器端先断开当前已经建立的所有SSH连接，然后使用新的端口号开始尝试连接。这样可以有效防止攻击者对SSH服务标准端口的访问，确保安全性。

操作步骤	命令	说明
（可选）服务器密钥对更新时间	ssh server rekey-interval <i>hours</i>	缺省情况下，SSH服务器密钥对的更新时间间隔为0，表示永不更新。 配置服务器密钥对更新时间，使得当SSH服务器的更新周期到达时，自动更新服务器密钥对，从而可以保证安全性。
（可选）SSH认证超时时间	ssh server timeout <i>seconds</i>	缺省情况下，SSH连接认证超时时间为60秒。
（可选）SSH验证重试次数	ssh server authentication-retries <i>times</i>	缺省情况下，SSH连接的验证重试次数为3。

- 生成本地RSA密钥对或ECC密钥对时，将同时生成两个密钥对：服务器密钥对和主机密钥对，二者分别包括一个公钥和一个私钥。

 说明

服务器密钥对和主机密钥对的最小长度均为2048位，最大长度均为4096位。缺省情况下，密钥对的长度为2048位。

● 配置SSH用户登录的用户界面

使用SFTP协议，用户将通过VTY用户界面登录设备，所以需要配置VTY用户界面的相关属性。

表 11-19 配置 SSH 用户登录的用户界面

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入VTY用户界面视图	user-interface vty <i>first-ui-number</i> [<i>last-ui-number</i>]	-
配置VTY用户界面的验证方式为AAA	authentication-mode aaa	缺省情况下，VTY用户界面没有验证方式。 必须配置VTY用户界面验证方式为AAA验证，否则 protocol inbound ssh 不能配置成功，用户也将无法登录设备。
配置VTY用户界面支持SSH协议	protocol inbound ssh	缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH。 如果不配置某个或某几个VTY用户界面支持SSH协议，则SSH用户不能登录设备。

操作步骤	命令	说明
配置VTY用户界面的用户优先级	user privilege level <i>level</i>	必须将用户级别配置为3级及3级以上，否则连接不成功。 如果是password认证用户，还可以执行 local-user <i>user-name</i> privilege level <i>level</i> 命令配置本地用户的用户级别为3级及3级以上。
（可选）VTY用户界面其他属性	-	除配置VTY用户界面的验证方式和用户优先级外，VTY用户界面的其他属性包括： • VTY用户界面的最大个数 • VTY用户界面的呼入呼出限制 • VTY用户界面的终端属性 请参见 9.5.1（可选）配置VTY用户界面的属性（通过Telnet登录） 。

• 配置SSH用户

配置SSH用户包括配置SSH用户的验证方式，设备支持的认证方式包括RSA、ECC、password、password-rsa、password-ecc和all。其中：

- password-rsa认证需要同时满足password认证和RSA认证。
- password-ecc认证需要同时满足password认证和ECC认证。
- all认证是指password认证、RSA或ECC认证方式满足其中一种即可。
- 如果SSH用户使用password认证，则只需要在SSH服务器端生成本地RSA或ECC密钥。如果SSH用户使用RSA认证，则在服务器端和客户端都需要生成本地RSA或ECC密钥对，并且服务器端和客户端都需要将对方的公钥配置到本地。

表 11-20 配置 SSH 用户

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入AAA视图	aaa	-
创建SSH用户	local-user <i>user-name</i> password { cipher irreversible-cipher } <i>password</i>	-

操作步骤		命令	说明
配置SSH用户的用户级别		local-user <i>user-name</i> privilege level <i>level</i>	必须将用户级别配置为3级及3级以上。如果执行 user privilege level level 命令配置过用户界面的用户级别为3级及以上，此步骤可不执行。
配置SSH用户的服务类型		local-user <i>user-name</i> service-type <i>ssh</i>	-
配置SSH用户的服务授权目录		local-user <i>user-name</i> ftp-directory <i>directory</i>	缺省情况下，SSH用户的授权目录为默认存储器的根目录。
退回到系统视图		quit	-
配置SSH用户的认证方式		ssh user <i>user-name</i> authentication-type { password rsa ecc password-rsa password-ecc all }	-
若配置对SSH用户进行以下认证： • rsa • ecc • password-rsa • password-ecc	进入RSA或ECC公共密钥视图	rsa peer-public-key <i>key-name</i> [encoding-type { der openssh pem }]或 ecc peer-public-key <i>key-name</i> encoding-type { der openssh pem }	-
	进入公共密钥编辑视图	public-key-code begin	-
	编辑公共密钥	<i>hex-data</i>	• 键入的公共密钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由支持SSH的客户端软件生成。具体操作参见相应的SSH客户端软件的帮助文档。 • 请采用拷贝粘贴方式将RSA或ECC公钥配置到作为SSH服务器的设备上。
	退出公共密钥编辑视图	public-key-code end	-

操作步骤		命令	说明
	退出公共密钥视图，回到系统视图	peer-public-key end	-
	为SSH用户分配RSA或ECC公钥	ssh user <i>user-name</i> assign { <i>rsa-key</i> <i>ecc-key</i> } <i>key-name</i>	-

- （可选）配置登录认证失败后对用户IP地址的锁定功能

执行命令**system lock type { ip | none }**，配置系统锁定对象的类型。

缺省情况下，设备开启认证失败后对用户IP地址的锁定功能。若不需要认证失败后锁定用户的IP地址，可执行**system lock type none**命令，并根据提示选择清除已加入黑名单的IP地址。取消IP地址锁定功能后，用户通过Telnet、STelnet、FTP和SFTP方式访问设备，输入用户名和密码错误登录认证失败后，不会将用户的IP地址加入黑名单，即不对其IP地址进行锁定。

当用户输入用户名或密码错误导致登录认证失败，设备会将登录的用户IP地址加入黑名单，第一次登录失败锁定时间为5秒，第二次锁定10秒，第三次锁定20秒，连续输错5次后，第六次登录失败直接锁定300秒。在锁定时间内，加入黑名单的IP地址不允许通过新窗口建立连接。锁定时间超时后，若输入正确的用户名和密码成功登录，IP地址会从黑名单移除并记录恢复日志；若再次登录失败，会继续锁定300秒。设备支持同时锁定IP地址最多为32个。超出32个，新加入黑名单的IP地址会覆盖时间最早的一条记录。

- 用户通过SFTP协议访问设备

从终端通过SFTP访问设备，需要在终端上安装SSH客户端软件。此处以使用第三方软件OpenSSH和Windows命令行提示符为例进行配置。

- OpenSSH软件的安装请参考该软件的安装说明。
- 使用OpenSSH软件从终端访问设备时，需要使用OpenSSH的命令，命令的使用可以参见该软件的帮助文档。
- 只有安装了OpenSSH软件后，Windows命令行提示符才能识别OpenSSH相关命令。

进入Windows的命令行提示符，执行OpenSSH命令，通过SFTP方式访问设备。

当出现SFTP客户端视图的命令行提示符，如sftp>，此时用户进入了SFTP服务器的工作目录。（以下显示信息仅为示意）

```
C:\Documents and Settings\Administrator> sftp client001@192.168.200.161
Connecting to 192.168.200.161...
The authenticity of host '192.168.200.161 (192.168.200.161)' can't be established.
RSA key fingerprint is 46:b2:8a:52:88:42:41:d4:af:8f:4a:41:d9:b8:4f:ee.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.200.161' (RSA) to the list of known hosts.

client001@192.168.200.161's password:
sftp>
```

- 通过SFTP命令进行文件操作

当SFTP客户端登录到SSH服务器之后，用户可以在SFTP客户端进行如表11-21所示的操作。

以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

说明

在SFTP客户端视图下，文件操作命令不支持联想功能，必须手动输入完整的命令，否则会提示是不支持的命令。

表 11-21 通过 SFTP 文件操作命令进行文件操作

操作项目	命令	说明
改变用户的当前工作目录	cd [<i>remote-directory</i>]	-
改变用户的工作目录为当前工作目录的上一级目录	cdup	-
显示用户的当前工作目录	pwd	-
显示指定目录下的文件列表	dir/ls [-l -a] [<i>remote-directory</i>]	dir 与 ls 执行的效果是一样的。
删除服务器上目录	rmdir <i>remote-directory</i> &<1-10>	一次最多可以删除十个目录。 使用该命令删除目录时，目录中不能有文件，否则会删除失败。
在服务器上创建新目录	mkdir <i>remote-directory</i>	-
改变服务器上指定的文件的名字	rename <i>old-name new-name</i>	-
下载远程服务器上的文件	get <i>remote-filename</i> [<i>local-filename</i>]	-
上传本地文件到远程服务器	put <i>local-filename</i> [<i>remote-filename</i>]	-
删除服务器上文件	remove <i>remote-filename</i> &<1-10>	一次最多可以删除十个文件。
SFTP客户端命令帮助	help [all <i>command-name</i>]	-

- **断开与SFTP服务器的连接**

操作步骤	命令	说明
断开与SFTP服务器的连接	quit	-

----结束

检查配置结果

- 使用display ssh user-information [username]命令，在SSH服务器端查看SSH用户信息。
- 使用display ssh server status命令，查看SSH服务器的全局配置信息。
- 使用display ssh server session命令，在SSH服务器端查看SSH客户端连接会话信息。

11.4.5 通过 SCP 进行文件操作

SCP使得用户终端可以在SSH协议的基础上，与远端设备建立连接的同时完成文件上传和下载的操作。

前置任务

配置通过SCP进行文件操作之前，需完成以下任务：

- 终端与设备之间路由可达。
- 终端上已安装支持SCP的SSH客户端软件。

配置流程

通过SCP进行文件操作的配置流程如表1所示。

表 11-22 通过 SCP 进行文件操作的配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	配置SCP服务器功能及参数	包括服务器本地密钥对生成、SCP服务器功能的使能及服务器参数的配置：端口号、密钥对更新时间、SSH认证超时时间、SSH验证重试次数等。	序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。
2	配置SSH用户登录的用户界面	包括VTY用户界面的用户验证方式、VTY用户界面支持SSH协议及其它基本属性。	
3	配置SSH用户	包括SSH用户的创建、认证方式、服务方式等。	
4	用户通过SCP进行文件操作	从终端通过SCP客户端软件实现上传或下载文件的操作。	

缺省配置

表 11-23 缺省配置

参数	缺省值
SCP服务器功能	关闭。
端口号	22。
服务器密钥对更新时间	0，表示永不更新。
SSH认证超时时间	60秒。
SSH验证重试次数	3。
SSH用户	没有创建。
SSH用户的服务方式	空，即不支持任何服务方式。

操作步骤

- 配置SCP服务器功能及参数

表 11-24 配置 SCP 服务器功能及参数

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
生成本地RSA或ECC密钥对	rsa local-key-pair create 或 ecc local-key-pair create	密钥对生成后，可以执行 display rsa local-key-pair public 或 display ecc local-key-pair public 命令查看本地密钥对中的公钥部分信息。 说明 密钥对长度越大，密钥对安全性就越好，建议使用最大的密钥对长度。
指定SSH服务器端的源地址	ssh server-source { -a [ipv6] source-ip-address -i [ipv6] interface-type interface-number }	缺省情况下，未指定SSH服务器端的源地址。 说明 <i>interface-type interface-number</i> 指定本端设备的LoopBack接口为源接口。如果没有创建LoopBack接口或接口下没有配置IP地址，都会导致命令配置失败。

操作步骤	命令	说明
配置SSH服务器允许客户端通过合法的接口连接	ssh server permit interface { { <i>interface-type interface-number</i> } <1-5> all }	缺省情况下，SSH服务器不允许客户端通过所有接口连接。 说明 不执行此项配置，SSH服务功能无法开启。
使能SCP服务器功能	scp server enable	缺省情况下，SCP服务为关闭状态。
（可选）配置SSH服务器端的密钥交换算法列表	ssh server key-exchange { dh_group_exchange_sha1 dh_group1_sha1 dh_group14_sha1 dh_group14_sha256 dh_group15_sha512 } *	缺省情况下，SSH服务器支持的密钥交换算法为dh_group_exchange_sha1、dh_group14_sha1、dh_group14_sha256和dh_group15_sha512。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的密钥交换算法进行协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的密钥交换算法列表。服务器端根据客户端发过来的密钥交换算法列表与自身的密钥交换算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个密钥交换算法作为报文传输的密钥交换算法，如果客户端的密钥交换算法列表与服务器端的密钥交换算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。

操作步骤	命令	说明
（可选）配置SSH服务器端的加密算法列表	ssh server cipher { 3des_cbc aes128_cbc aes128_ctr aes192_ctr aes256_ctr des_cbc } *	缺省情况下，SSH服务器支持aes128_ctr、aes192_ctr和aes256_ctr加密算法。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的加密算法进行协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的加密算法列表。服务器端根据客户端发过来的加密算法列表与自身的加密算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个加密算法作为报文传输的加密算法，如果客户端的加密算法列表与服务器端的加密算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。
（可选）配置SSH服务器上的校验算法列表	ssh server hmac { md5 md5_96 sha1 sha1_96 sha2_256 sha2_256_96 } *	缺省情况下，SSH服务器仅支持sha2_256校验算法。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的校验算法进行协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的校验算法列表。服务器端根据客户端发过来的校验算法列表与自身的校验算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个校验算法作为报文传输的校验算法，如果客户端的校验算法列表与服务器端的校验算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。
（可选）端口号	ssh server port <i>port-number</i>	缺省情况下，SSH服务器的端口号是22。 如果配置了新的端口号，SSH服务器端先断开当前已经建立的所有SSH连接，然后使用新的端口号开始尝试连接。这样可以有效防止攻击者对SSH服务标准端口的访问，确保安全性。

操作步骤	命令	说明
（可选）服务器密钥对更新时间	ssh server rekey-interval <i>hours</i>	缺省情况下，SSH服务器密钥对的更新时间间隔为0，表示永不更新。 配置服务器密钥对更新时间，使得当SSH服务器的更新周期到达时，自动更新服务器密钥对，从而可以保证安全性。
（可选）SSH认证超时时间	ssh server timeout <i>seconds</i>	缺省情况下，SSH连接认证超时时间为60秒。
（可选）SSH验证重试次数	ssh server authentication-retries <i>times</i>	缺省情况下，SSH连接的验证重试次数为3。

- 生成本地RSA密钥对或ECC密钥对时，将同时生成两个密钥对：服务器密钥对和主机密钥对，二者分别包括一个公钥和一个私钥。

说明

服务器密钥对和主机密钥对的最小长度均为2048位，最大长度均为4096位。缺省情况下，密钥对的长度为2048位。

● 配置SSH用户登录的用户界面

使用SCP协议，用户将通过VTY用户界面登录设备，所以需要配置VTY用户界面的相关属性。

表 11-25 配置 SSH 用户登录的用户界面

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入VTY用户界面视图	user-interface vty <i>first-ui-number</i> [<i>last-ui-number</i>]	-
配置VTY用户界面的验证方式为AAA	authentication-mode aaa	缺省情况下，VTY用户界面没有验证方式。 必须配置VTY用户界面验证方式为AAA验证，否则 protocol inbound ssh 不能配置成功，用户也将无法登录设备。
配置VTY用户界面支持SSH协议	protocol inbound ssh	缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH。 如果不配置某个或某几个VTY用户界面支持SSH协议，则SSH用户不能登录设备。

操作步骤	命令	说明
配置VTY用户界面的用户优先级	user privilege level <i>level</i>	必须将用户级别配置为3级及3级以上，否则连接不成功。 如果是password认证用户，还可以执行 local-user <i>user-name</i> privilege level <i>level</i> 命令配置本地用户的用户级别为3级及3级以上。
（可选）VTY用户界面其他属性	-	除配置VTY用户界面的验证方式和用户优先级外，VTY用户界面的其他属性包括： • VTY用户界面的最大个数 • VTY用户界面的呼入呼出限制 • VTY用户界面的终端属性 请参见 9.5.1（可选）配置VTY用户界面的属性（通过Telnet登录） 。

• 配置SSH用户

配置SSH用户包括配置SSH用户的验证方式，设备支持的认证方式包括RSA、ECC、password、password-rsa、password-ecc和all。其中：

- password-rsa认证需要同时满足password认证和RSA认证。
- password-ecc认证需要同时满足password认证和ECC认证。
- all认证是指password认证、RSA或ECC认证方式满足其中一种即可。
- 如果SSH用户使用password认证，则只需要在SSH服务器端生成本地RSA或ECC密钥。如果SSH用户使用RSA认证，则在服务器端和客户端都需要生成本地RSA或ECC密钥对，并且服务器端和客户端都需要将对方的公钥配置到本地。

表 11-26 配置 SSH 用户

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入AAA视图	aaa	-
创建SSH用户	local-user <i>user-name</i> password { cipher irreversible-cipher } <i>password</i>	-

操作步骤		命令	说明
配置SSH用户的用户级别		local-user <i>user-name</i> privilege level <i>level</i>	必须将用户级别配置为3级及3级以上。如果执行 user privilege level level 命令配置过用户界面的用户级别为3级及以上，此步骤可不执行。
配置SSH用户的服务类型		local-user <i>user-name</i> service-type <i>ssh</i>	-
配置SSH用户的服务授权目录		local-user <i>user-name</i> ftp-directory <i>directory</i>	缺省情况下，SSH用户的授权目录为默认存储器的根目录。
退回到系统视图		quit	-
配置SSH用户的认证方式		ssh user <i>user-name</i> authentication-type { password rsa ecc password-rsa password-ecc all }	-
若配置对SSH用户进行以下认证： • rsa • ecc • password-rsa • password-ecc	进入RSA或ECC公共密钥视图	rsa peer-public-key <i>key-name</i> [encoding-type { der openssh pem }]或 ecc peer-public-key <i>key-name</i> encoding-type { der openssh pem }	-
	进入公共密钥编辑视图	public-key-code begin	-
	编辑公共密钥	<i>hex-data</i>	• 键入的公共密钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由支持SSH的客户端软件生成。具体操作参见相应的SSH客户端软件的帮助文档。 • 请采用拷贝粘贴方式将RSA或ECC公钥配置到作为SSH服务器的设备上。
	退出公共密钥编辑视图	public-key-code end	-

操作步骤		命令	说明
	退出公共密钥视图，回到系统视图	peer-public-key end	-
	为SSH用户分配RSA或ECC公钥	ssh user <i>user-name</i> assign { <i>rsa-key</i> <i>ecc-key</i> } <i>key-name</i>	-

- （可选）配置登录认证失败后对用户IP地址的锁定功能

执行命令**system lock type { ip | none }**，配置系统锁定对象的类型。

缺省情况下，设备开启认证失败后对用户IP地址的锁定功能。若不需要认证失败后锁定用户的IP地址，可执行**system lock type none**命令，并根据提示选择清除已加入黑名单的IP地址。取消IP地址锁定功能后，用户通过Telnet、STelnet、FTP和SFTP方式访问设备，输入用户名和密码错误登录认证失败后，不会将用户的IP地址加入黑名单，即不对其IP地址进行锁定。

当用户输入用户名或密码错误导致登录认证失败，设备会将登录的用户IP地址加入黑名单，第一次登录失败锁定时间为5秒，第二次锁定10秒，第三次锁定20秒，连续输错5次后，第六次登录失败直接锁定300秒。在锁定时间内，加入黑名单的IP地址不允许通过新窗口建立连接。锁定时间超时时，若输入正确的用户名和密码成功登录，IP地址会从黑名单移除并记录恢复日志；若再次登录失败，会继续锁定300秒。设备支持同时锁定IP地址最多为32个。超出32个，新加入黑名单的IP地址会覆盖时间最早的一条记录。

----结束

- 用户通过SCP进行文件操作

从终端通过SCP方式上传或下载文件，需要在终端上安装支持SCP的SSH客户端软件。此处以使用第三方软件OpenSSH和Windows命令行提示符为例进行配置。

- OpenSSH软件的安装请参考该软件的安装说明。
- 使用OpenSSH软件从终端访问设备时，需要使用OpenSSH的命令，命令的使用可以参见该软件的帮助文档。
- 只有安装了OpenSSH软件后，Windows命令行提示符才能识别OpenSSH相关命令。

进入Windows的命令行提示符，执行OpenSSH命令，通过SCP方式进行文件操作。（以下显示信息仅为示意）

```
C:\Documents and Settings\Administrator> scp scpuser@10.136.23.5:flash:/vrpcfg.zip vrpcfg-backup.zip
The authenticity of host '10.136.23.5 (10.136.23.5)' can't be established.
DSA key fingerprint is 46:b2:8a:52:88:42:41:d4:af:8f:4a:41:d9:b8:4f:ee.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.136.23.5' (DSA) to the list of known hosts.

User Authentication
Password:
vrpcfg.zip 100% 1257 1.2KByte(s)/sec 00:00
Received disconnect from 10.136.23.5: 2: The connection is closed by SSH server
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>
```

可以看到，用户终端通过SCP方式，在与远端设备建立连接的同时完成了文件上传或下载的操作，最后又回到了用户本地路径。

 说明

由于文件系统对根目录下的文件个数有限制，当根目录中文件个数大于50个时，继续在根目录中创建文件可能会失败。

检查配置结果

- 使用**display ssh user-information [username]**命令，在SSH服务器端查看SSH用户信息。
- 使用**display ssh server status**命令，查看SSH服务器的全局配置信息。
- 使用**display ssh server session**命令，在SSH服务器端查看SSH客户端连接会话信息。

11.5 访问其他设备的文件

设备可以作为客户端，通过TFTP、FTP、SFTP、SCP方式访问其他设备的文件。

11.5.1 配置设备作为 TFTP 客户端访问其他设备的文件

当前设备可以作为TFTP客户端登录远端TFTP服务器，实现文件的上传和下载。

前置任务

在配置通过TFTP访问其他设备的文件之前，需完成以下任务：

- 当前设备和TFTP服务器路由可达。
- 已获取TFTP服务器的主机名或IP地址以及下载或上传文件所在的目录。

配置流程

 说明

使用TFTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。

通过TFTP访问其他设备文件的配置流程如表11-27所示。

表 11-27 配置设备作为 TFTP 客户端访问其他设备文件的配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	（可选）配置TFTP客户端源地址	客户端源地址可以配置为源接口或源IP，达到安全校验的目的。	在执行任务3前，任务1、2之间没有严格的配置顺序。
2	（可选）配置TFTP访问限制	包括配置ACL（Access Control List）规则及TFTP基本访问控制列表，提高TFTP访问的安全性。	在执行任务3前，任务1、2之间没有严格的配置顺序。

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
3	使用TFTP命令向其他设备上传或下载文件	包括文件的上传和下载操作。	在执行任务3前，任务1、2之间没有严格的配置顺序。

操作步骤

• （可选）配置TFTP客户端源地址

配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如LoopBack接口。该配置简化了ACL规则和安全策略的配置，只要将ACL规则的源地址或目的地址指定为该地址，就可以屏蔽接口IP地址的差异以及接口状态的影响，实现对设备进出报文的过滤。

表 11-28 （可选）配置 TFTP 客户端源地址

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置TFTP客户端的源地址信息	tftp client-source { -a source-ip-address -i interface-type interface-number }	源地址可以是源IP或源接口，如果是源接口，必须要为该接口配置IP地址，否则会导致TFTP连接建立失败。

• （可选）配置TFTP访问限制

ACL是一系列有顺序的规则组的集合，这些规则根据数据包的源地址、目的地址、端口号等来描述。ACL通过规则对数据包进行分类，这些规则应用到路由设备，路由设备根据这些规则判断哪些数据包可以接收，哪些数据包需要拒绝。

每个ACL中可以定义多个规则，根据规则的功能分为基本ACL规则、高级ACL规则 and 二层ACL规则等。

TFTP只支持基本访问控制列表（编号范围为2000 ~ 2999）。

ACL规则：

- 当ACL的rule配置为**permit**时，则允许本设备与匹配该rule规则的其他设备建立TFTP连接。
- 当ACL的rule配置为**deny**时，则拒绝本设备与匹配该rule规则的其他设备建立TFTP连接。

表 11-29 （可选）配置 TFTP 访问限制

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-

操作步骤	命令	说明
创建一个ACL访问控制列表，并进入ACL视图	acl [<i>number</i>] <i>acl-number</i>	缺省情况下，未创建ACL访问控制列表。
配置ACL规则	rule [<i>rule-id</i>] { deny permit } [source { <i>source-address</i> <i>source-wildcard</i> any } vpn-instance <i>vpn-instance-name</i> [fragment none-first-fragment] logging time-range <i>time-name</i>] *	缺省情况下，ACL视图下没有配置规则。
退回到系统视图	quit	-
配置TFTP访问限制	tftp-server acl <i>acl-number</i>	-

- 使用TFTP命令向其他设备上传文件或从其他设备下载文件

操作步骤	命令	说明
IPv4地址	tftp [-a <i>source-ip-address</i> -i <i>interface-type</i> <i>interface-number</i>] tftp-server [public-net vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] { get put } <i>source-filename</i> [<i>destination-filename</i>]	根据地址类型选其一 get表示从其他设备下载文件操作。 put表示向其他设备上传文件操作。
IPv6地址	tftp ipv6 [-a <i>source-ip-address</i>] tftp-server-ipv6 [-oi <i>interface-type</i> <i>interface-number</i>] [vpn6-instance <i>vpn6-instance-name</i>] { get put } <i>source-filename</i> [<i>destination-filename</i>]	

说明

可以采用以下方式中的一种或两种来提升TFTP的上传或下载速率：

- 在TFTP服务器上使用第三方软件TFTPD32（Windows系统）或TFTPD-HPA（Linux系统）。
- 在TFTP客户端上配置CPCAR提升速率阈值。并在TFTP操作结束后，执行命令**undo cpu-defend-policy** [*global* | *slot slot-id*]取消应用防攻击策略。

此命令中指定的源地址或者接口优先级高于**tftp client-source**命令中指定的源地址或者接口。如果执行命令**tftp client-source**指定了源地址或者接口，又在**tftp**命令中指定了源地址或者接口，则采用**tftp**命令中指定的源地址或者接口进行通

信。**tftp client-source**命令指定的源地址或者接口对所有的TFTP连接都有效，**tftp**命令指定的源地址或者接口只对当前的TFTP连接有效。

----结束

检查配置结果

- 执行**display tftp-client**命令，查看设备作为TFTP客户端时的源地址。
- 执行**display acl { acl-number | all }**命令，查看TFTP客户端配置的ACL规则。

11.5.2 配置设备作为 FTP 客户端访问其他设备的文件

当前设备作为FTP客户端登录远程FTP服务器，实现文件传输以及对服务器上文件及目录的管理操作。

前置任务

在配置通过FTP访问其他设备的文件之前，需完成以下任务：

- 当前设备和FTP服务器路由可达。
- 已获取FTP服务器的主机名或IP地址、FTP用户名及密码。
- 如果服务器不是使用标准的端口号，则还需获取服务器端设置的端口号。

配置流程

须知			
使用FTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。			
通过FTP访问其他设备文件的配置流程如表11-30所示。			
表 11-30 配置设备作为 FTP 客户端访问其他设备的文件配置流程			
序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	(可选)配置FTP客户端源地址	客户端源地址可以配置为源接口或源IP，达到安全校验的目的。	序号1、2有序操作，FTP连接建立后，序号3、4无操作顺序，序号5（断开连接操作）为最后一步。
2	使用FTP连接其他设备	-	
3	通过FTP命令进行文件操作	包括目录操作、文件操作、配置文件传输方式、查看FTP命令在线帮助等。	
4	(可选)更改登录用户	-	
5	断开与FTP服务器的连接	-	

操作步骤

- （可选）配置FTP客户端源地址

配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如LoopBack接口。该配置简化了ACL规则和安全策略的配置，只要将ACL规则的源地址或目的地址指定为该地址，就可以屏蔽接口IP地址的差异以及接口状态的影响，实现对设备进出报文的过滤。

FTP客户端配置的源地址必须为LoopBack地址或LoopBack接口。

表 11-31 配置 FTP 客户端源地址

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置FTP客户端的源地址信息	ftp client-source { -a source-ip-address -i interface-type interface-number }	建议使用Loopback接口的地址。 当配置为LoopBack接口时，一定要为此接口配置IP地址，否则会导致FTP连接建立失败。

- 使用FTP连接其他设备

在用户视图和FTP客户端视图下，用户均可以使用相应命令访问FTP服务器。

根据服务器端IP地址类型不同，进行如下操作。

表 11-32 使用 FTP 命令连接其他设备（服务器端 IPv4 地址类型）

操作步骤	命令	说明
用户视图下直接建立与IPv4 FTP服务器的连接	ftp [-a source-ip-address -i interface-type interface-number] host-ip [port-number] [public-net vpn-instance vpn-instance-name]	二选一 FTP客户端视图下建立与FTP服务器的连接时需要先使用 ftp 命令进入FTP客户端视图。
FTP客户端视图下建立与IPv4 FTP服务器的连接	ftp open [-a source-ip-address -i interface-type interface-number] host-ip [port-number] [public-net vpn-instance vpn-instance-name]	

 说明

- 在访问FTP服务器之前，可以执行命令**set net-manager vpn-instance**，设置默认的VPN实例。执行该命令后，进行FTP操作时所使用的VPN实例即用户配置的默认VPN实例。
- 基于IPv4网络中，**ftp**命令中指定的源地址优先级高于**ftp client-source**命令中指定源地址的优先级。如果执行命令**ftp client-source**指定了源地址后，又在**ftp**命令中指定了源地址，则采用**ftp**命令中指定的源地址进行通信。**ftp client-source**命令指定的源地址对所有的FTP连接都有效，**ftp**命令指定的源地址只对当前的FTP连接有效。

表 11-33 使用 FTP 命令连接其他设备（服务器端 IPv6 地址类型）

操作步骤	命令	说明
用户视图下直接建立与IPv6 FTP服务器的连接	ftp ipv6 host-ipv6 [vpn6-instance vpn6-instance-name] [port-number]	二选一 FTP客户端视图下建立与FTP服务器的连接时需要先使用 ftp 命令进入FTP客户端视图。
FTP客户端视图下建立与IPv6 FTP服务器的连接	ftp	
	open ipv6 host-ipv6 [port-number]	

用户访问服务器时，需要经过验证，输入正确的用户名和密码后，方可访问服务器。

● 通过FTP命令进行文件操作

用户访问FTP服务器后，可以通过FTP命令进行文件操作，包括目录操作、文件操作、配置文件传输方式、查看FTP命令在线帮助等。

 说明

用户的操作权限受限于服务器上对该用户的权限设置。

以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

表 11-34 通过 FTP 命令进行文件操作

操作项目	命令	说明
改变服务器上的工作路径	cd remote-directory	-
改变服务器的工作路径到上一级目录	cdup	-
显示服务器工作路径	pwd	-
显示或者改变客户端的工作路径	lcd [local-directory]	与 pwd 不同的是， lcd 命令执行后显示的是客户端的本地工作路径，而 pwd 显示的则是远端服务器的工作路径。

操作项目	命令	说明
在服务器上创建目录	mkdir <i>remote-directory</i>	创建的目录可以为字母和数字等的组合，但不可以为<、>、?、\、:等特殊字符。
在服务器上删除目录	rmdir <i>remote-directory</i>	-
显示服务器上指定目录或文件的信息	dir/ls [<i>remote-filename</i> [<i>local-filename</i>]]	- ls命令只能显示出目录/文件的名称，而dir命令可以查看目录/文件的详细信息，如大小，创建日期等。 - 如果指定远程文件时没有指定路径名称，那么系统将在用户的授权目录下搜索指定的文件。
删除服务器上指定文件	delete <i>remote-filename</i>	-
上传文件	put <i>local-filename</i> [<i>remote-filename</i>]	-
下载文件	get <i>remote-filename</i> [<i>local-filename</i>]	-
配置传输文件的数据类型为ASCII模式	ascii	二选一 - 缺省情况下，文件传输方式为ASCII模式。 - 传输文本文件使用ASCII方式，传输程序、系统软件、数据库文件等使用二进制模式。
配置传输文件的数据类型为二进制模式	binary	
配置文件传输方式为被动方式	passive	二选一 缺省情况下，数据传输方式是主动方式。
配置文件传输方式为主动方式	undo passive	
查看FTP命令的在线帮助	remotehelp [<i>command</i>]	-
打开verbose开关	verbose	如果打开verbose开关，将显示所有FTP响应，包括FTP协议信息，以及FTP服务器返回的详细信息。

- （可选）更改登录用户

设备可以在不退出FTP客户端视图的情况下，以其他的用户名登录到FTP服务器。所建立的FTP连接，与执行**ftp**命令建立的FTP连接完全相同。

操作步骤	命令	说明
FTP客户端视图下，更改当前的登录用户	user <i>user-name</i> [<i>password</i>]	更改当前的登录用户后，原用户与服务器的连接将断开。

- **断开与FTP服务器的连接**

用户可以在FTP客户端视图中选择不同的命令断开与FTP服务器的连接。

操作步骤	命令	说明
终止与服务器的连接，并退回到用户视图	bye 或 quit	二选一。
终止与服务器的连接，并退回到FTP客户端视图	close 或 disconnect	

----结束

检查配置结果

- 使用**display ftp-client**命令，查看设备作为FTP客户端时的源参数。

11.5.3 配置设备作为 SFTP 客户端访问其他设备的文件

SFTP是SSH协议的一部分，利用SSH协议提供的安全通道，为数据传输提供了更高的安全保障。配置设备作为SFTP客户端，远程服务器通过对客户端的认证及双向的数据加密，为文件传输及对服务器上文件目录的管理提供了安全的服务。

前置任务

在配置通过SFTP访问其他设备的文件之前，需完成以下任务：

- 当前设备和SSH服务器路由可达。
- 已获取SSH服务器的主机名或IP地址以及SSH用户信息。
- 如果服务器不是使用标准的端口号，则还需获取服务器端设置的端口号。

须知

密钥对长度越大，密钥对安全性就越好，建议使用最大的密钥对长度。

配置流程

通过SFTP访问其他设备文件的配置流程如表11-35所示。

表 11-35 配置设备作为 SFTP 客户端访问其他设备文件的配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	(可选)配置SFTP客户端源地址	客户端源地址可以配置为源接口或源IP，达到安全校验的目的。	序号1、2、3无序操作，SFTP连接（序号4）建立后，可执行序号5的操作，最后断开连接（序号6）。
2	生成本地密钥对	生成本地密钥对，然后将公钥配置到SSH服务器上。 本步骤仅在设备以RSA或ECC方式登录SSH服务器的时候执行，password方式登录SSH服务器则无需执行。	
3	配置设备首次连接SSH服务器的方式	有两种配置方式：使能SSH客户端首次认证功能方式和SSH客户端为SSH服务器分配公钥方式，用户可选择其一进行配置。	
4	使用SFTP命令连接其他设备	-	
5	通过SFTP文件操作命令进行文件操作	用户可以通过SFTP客户端管理SSH服务器上的目录和文件，以及查看SFTP客户端命令帮助。	
6	断开与SFTP服务器的连接	-	

操作步骤

- （可选）配置SFTP客户端源地址
配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如LoopBack接口。该配置简化了ACL规则和安全策略的配置，只要将ACL规则的源地址或目的地址指定为该地址，就可以屏蔽接口IP地址的差异以及接口状态的影响，实现对设备进出报文的过滤。
SFTP客户端配置的源地址必须为LoopBack地址或LoopBack接口。

表 11-36 配置 SFTP 客户端源地址

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-

操作步骤	命令	说明
配置SFTP客户端的源地址信息	sftp client-source { -a <i>source-ip-address</i> -i <i>interface-type interface-number</i> }	缺省情况下，源地址为0.0.0.0。

• 生成本地密钥对

 说明

此步骤仅在设备以RSA或ECC方式登录SSH服务器的时候执行，设备以password方式登录SSH服务器，则无需执行。

表 11-37 生成本地密钥对

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
生成本地RSA或ECC密钥对	rsa local-key-pair create 或 ecc local-key-pair create	密钥对生成后，可以执行 display rsa local-key-pair public 或 display ecc local-key-pair public 命令查看RSA本地密钥对或ECC本地密钥对中的公钥部分信息，然后将公钥配置到SSH服务器上。 说明 密钥对长度越大，密钥对安全性就越好，建议使用最大的密钥对长度。

• 配置设备首次连接SSH服务器的方式

作为客户端的设备首次连接SSH服务器时，因为客户端还没有保存过SSH服务器的公钥，无法对SSH服务器有效性进行检查，这样会导致连接不成功。可以通过下面两种方式来解决：

- 使能SSH客户端首次认证功能方式：不对SSH服务器的公钥进行有效性检查，确保首次连接成功。成功连接后，系统将自动分配并保存公钥，为下次连接时认证使用。具体配置见表11-38。此种方式配置简单。
- SSH客户端配置服务器公钥方式：将服务器端产生的公钥直接保存至客户端，保证在首次连接时SSH服务器有效性检查能够通过。具体配置见表11-39。此种方式配置较复杂，但比上面那种方式安全性更高。

表 11-38 使能 SSH 客户端首次认证功能

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
使能SSH客户端首次认证功能	ssh client first-time enable	缺省情况下，SSH客户端首次认证功能是关闭的。

表 11-39 SSH 客户端为 SSH 服务器分配 RSA 或 ECC 公钥方式

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入RSA或ECC公共密钥视图	rsa peer-public-key key-name 或 ecc peer-public-key key-name	-
进入公共密钥编辑视图	public-key-code begin	-
编辑公共密钥	<i>hex-data</i>	- 键入的公共密钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由SSH服务器随机生成。 - 进入公共密钥编辑视图后，即可将服务器上产生的RSA或ECC公钥输入到客户端。
退出公共密钥编辑视图	public-key-code end	- 如果输入的密钥编码hex-data不合法，执行本步骤后，将无法生成密钥。 - 如果指定的密钥key-name已经被删除，再执行本步骤时，系统会提示：密钥已经不存在，此时直接退到系统视图。
退出公共密钥视图，回到系统视图	peer-public-key end	-
为SSH服务器绑定RSA或ECC公钥	ssh client servername assign{ rsa-key ecc-key } keyname	如果SSH客户端保存的SSH服务器公钥失效，执行命令 undo ssh client servername assign{ rsa-key ecc-key } ，取消SSH服务器与RSA或ECC公钥的绑定关系，再执行本命令，为SSH服务器重新分配RSA或ECC公钥。

- 使用SFTP命令连接其他设备

SFTP客户端连接命令跟STelnet客户端连接命令很相似，支持访问SSH服务器时携带源地址，选择密钥交换算法、加密算法和HMAC算法，以及设置keepalive功能。

表 11-40 使用 SFTP 命令连接其他设备

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
IPv4地址	sftp [-a <i>source-address</i> -i <i>interface-type interface-number</i>] <i>host-ip</i> [<i>port</i>] [[public-net -vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] [identity-key { <i>rsa</i> <i>ecc</i> }] [user-identity-key { <i>rsa</i> <i>ecc</i> }] [prefer_kex { <i>dh_group15_sha512</i> <i>dh_group14_sha256</i> <i>dh_group14_sha1</i> <i>dh_group1</i> <i>dh_exchange_group</i> }] [prefer_ctos_cipher { <i>3des</i> <i>aes128</i> <i>aes128-ctr</i> <i>aes192-ctr</i> <i>aes256-ctr</i> }] [prefer_stoc_cipher { <i>3des</i> <i>aes128</i> <i>aes128-ctr</i> <i>aes192-ctr</i> <i>aes256-ctr</i> }] [prefer_ctos_hmac { <i>sha1</i> <i>sha1_96</i> <i>md5</i> <i>md5_96</i> <i>sha2_256</i> <i>sha2_256_96</i> }] [prefer_stoc_hmac { <i>sha1</i> <i>sha1_96</i> <i>md5</i> <i>md5_96</i> <i>sha2_256</i> <i>sha2_256_96</i> }]] * [-ki <i>aliveinterval</i> [-kc <i>alivecountmax</i>]]	根据地址类型选其一。 大多数情况下，该命令可以只指定IP地址，而不需要指定其他可选项。 说明 在使用中需要注意，3DES、MD5、MD5_96、SHA1和SHA1_96属于不安全的加密算法，建议使用AES128、AES128-CTR、AES192-CTR或AES256-CTR加密算法。

操作步骤	命令	说明
IPv6地址	<pre>sftp ipv6 [-a source-address] host-ipv6 [-oi interface-type interface-number] [port] [[- vpn6-instance vpn-instance- name] [identity-key { rsa ecc }] [user-identity-key { rsa ecc }] [prefer_kex { dh_group15_sha512 dh_group14_sha256 dh_group14_sha1 dh_group1 dh_exchange_group }] [prefer_ctos_cipher { 3des aes128 aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr }] [prefer_stoc_cipher { 3des aes128 aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr }] [prefer_ctos_hmac { sha1 sha1_96 md5 md5_96 sha2_256 sha2_256_96 }] [prefer_stoc_hmac { sha1 sha1_96 md5 md5_96 sha2_256 sha2_256_96 }]] * [-ki aliveinterval [-kc alivecountmax]]</pre>	

例如：
[Huawei] sftp 10.137.217.201

连接成功后，屏幕会显示**sftp-client>**，此时已经进入了SFTP客户端视图。

● 通过SFTP命令进行文件操作

当SFTP客户端登录到SSH服务器之后，用户可以在SFTP客户端进行如表11-41所示的操作。

以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

📖 说明

在SFTP客户端视图下，文件操作命令不支持联想功能，必须手动输入完整的命令，否则会提示是不支持的命令。

表 11-41 通过 SFTP 文件操作命令进行文件操作

操作项目	命令	说明
改变用户的当前工作目录	cd [remote-directory]	-

操作项目	命令	说明
改变用户的工作目录 为当前工作目录的上 一级目录	cdup	-
显示用户的当前工作 目录	pwd	-
显示指定目录下的文 件列表	dir/ls [-l -a] [<i>remote- directory</i>]	dir 与 ls 执行的效果是一样的。
删除服务器上目录	rmdir <i>remote-directory</i> &<1-10>	一次最多可以删除十个目 录。 使用该命令删除目录时， 目录中不能有文件，否则 会删除失败。
在服务器上创建新目 录	mkdir <i>remote-directory</i>	-
改变服务器上指定的 文件的名字	rename <i>old-name new- name</i>	-
下载远程服务器上的 文件	get <i>remote-filename</i> [<i>local-filename</i>]	-
上传本地文件到远程 服务器	put <i>local-filename</i> [<i>remote-filename</i>]	-
删除服务器上文件	remove <i>remote-filename</i> &<1-10>	一次最多可以删除十个文 件。
SFTP客户端命令帮助	help [all <i>command- name</i>]	-

- 断开与SFTP服务器的连接

操作步骤	命令	说明
断开与SFTP服务器的连 接	quit	-

----结束

检查配置结果

- 使用**display sftp-client**命令，查看设备作为SFTP客户端时的源参数地址。

11.5.4 配置设备作为 SCP 客户端访问其他设备的文件

SCP是SSH协议的一部分，是基于SSH协议的远程文件拷贝技术，配置设备作为SCP客户端，客户端和服务端之间经过协商，建立安全连接的同时进行文件的上传和下载操作。

前提条件

在配置通过SCP访问其他设备的文件之前，需完成以下任务：

- 当前设备和SSH服务器路由可达。
- 已获取SSH服务器的主机名或IP地址以及SSH用户信息。
- 如果服务器不是使用标准的端口号，则还需获取服务器端设置的端口号。

背景信息

通过SCP访问其他设备文件的配置流程如表1所示。

表 11-42 配置设备作为 SCP 客户端访问其他设备文件的配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	(可选) 配置SCP客户端源地址	客户端源地址可以配置为源接口或源IP，达到安全校验的目的。	序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。
2	生成本地密钥对	生成本地密钥对，然后将公钥配置到SSH服务器上。 本步骤仅在设备以RSA或ECC方式登录SSH服务器的时候执行，password方式登录SSH服务器则无需执行。	
3	配置设备首次连接SSH服务器的方式	有两种配置方式：使能SSH客户端首次认证功能方式和SSH客户端为SSH服务器分配公钥方式，用户可选择其一进行配置。	
4	使用SCP命令连接其他设备	-	

操作步骤

- (可选) 配置SCP客户端源地址。

表 11-43 (可选) 配置 SCP 客户端源地址

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-

操作步骤	命令	说明
配置SCP客户端的源地址	scp client-source { -a <i>source-ip-address</i> -i <i>interface-type interface-number</i> }	缺省情况下，SCP客户端的源地址为0.0.0.0。

• 生成本地密钥对

 说明

此步骤仅在设备以RSA或ECC方式登录SSH服务器的时候执行，设备以password方式登录SSH服务器，则无需执行。

表 11-44 生成本地密钥对

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
生成本地RSA或ECC密钥对	rsa local-key-pair create 或 ecc local-key-pair create	密钥对生成后，可以执行 display rsa local-key-pair public 或 display ecc local-key-pair public 命令查看RSA本地密钥对或ECC本地密钥对中的公钥部分信息，然后将公钥配置到SSH服务器上。 说明 密钥对长度越大，密钥对安全性就越好，建议使用最大的密钥对长度。

• 配置设备首次连接SSH服务器的方式

作为客户端的设备首次连接SSH服务器时，因为客户端还没有保存过SSH服务器的公钥，无法对SSH服务器有效性进行检查，这样会导致连接不成功。可以通过下面两种方式来解决：

- 使能SSH客户端首次认证功能方式：不对SSH服务器的公钥进行有效性检查，确保首次连接成功。成功连接后，系统将自动分配并保存公钥，为下次连接时认证使用。具体配置见[表11-38](#)。此种方式配置简单。
- SSH客户端配置服务器公钥方式：将服务器端产生的公钥直接保存至客户端，保证在首次连接时SSH服务器有效性检查能够通过。具体配置见[表11-39](#)。此种方式配置较复杂，但比上面那种方式安全性更高。

表 11-45 使能 SSH 客户端首次认证功能

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-

操作步骤	命令	说明
使能SSH客户端首次认证功能	ssh client first-time enable	缺省情况下，SSH客户端首次认证功能是关闭的。

表 11-46 SSH 客户端为 SSH 服务器分配 RSA 或 ECC 公钥方式

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入RSA或ECC公共密钥视图	rsa peer-public-key <i>key-name</i> 或 ecc peer-public-key <i>key-name</i>	-
进入公共密钥编辑视图	public-key-code begin	-
编辑公共密钥	<i>hex-data</i>	- 键入的公共密钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由SSH服务器随机生成。 - 进入公共密钥编辑视图后，即可将服务器上产生的RSA或ECC公钥输入到客户端。
退出公共密钥编辑视图	public-key-code end	- 如果输入的密钥编码<i>hex-data</i>不合法，执行本步骤后，将无法生成密钥。 - 如果指定的密钥<i>key-name</i>已经被删除，再执行本步骤时，系统会提示：密钥已经不存在，此时直接退到系统视图。
退出公共密钥视图，回到系统视图	peer-public-key end	-
为SSH服务器绑定RSA或ECC公钥	ssh client <i>servername</i> assign{ <i>rsa-key</i> <i>ecc-key</i> } <i>keyname</i>	如果SSH客户端保存的SSH服务器公钥失效，执行命令 undo ssh client <i>servername</i> assign{ <i>rsa-key</i> <i>ecc-key</i> } ，取消SSH服务器与RSA或ECC公钥的绑定关系，再执行本命令，为SSH服务器重新分配RSA或ECC公钥。

- **使用SCP命令连接其他设备**

SCP与SFTP方式不同，当SCP命令执行后，与服务器建立安全连接，客户端可以直接上传文件至服务器或从服务器下载文件至本地。

表 11-47 使用 SCP 命令连接其他设备

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
通过IPv4地址连接SCP服务器	scp [-port <i>port-number</i> { public-net vpn-instance <i>vpn-instance-name</i> } identity-key { rsa ecc } user-identity-key { rsa ecc } { -a <i>source-address</i> -i <i>interface-type interface-number</i> } -r -cipher <i>cipher</i> -c] * <i>sourcefile destinationfile</i>	根据地址类型选其一。 大多数情况下，该命令可以只指定IP地址，而不需要指定其他可选项。
通过IPv6地址连接SCP服务器	scp ipv6 [-port <i>port-number</i> { public-net vpn-instance <i>vpn-instance-name</i> } identity-key { rsa ecc } user-identity-key { rsa ecc } -a <i>source-address</i> -r -cipher <i>cipher</i> -c] * <i>sourcefile destinationfile</i> [-oi <i>interface-type interface-number</i>]	说明 为了保证更好的安全性，建议您使用更安全的 aes128_ctr 、 aes256_ctr 算法作为客户端到服务器端的认证算法。

 说明

由于文件系统对根目录下的文件个数有限制，当根目录中文件个数大于50个时，继续在根目录中创建文件可能会失败。

----结束

检查配置结果

- 使用**display scp client**命令，查看SCP客户端的配置信息。

11.6 文件管理的配置举例

配置用户管理本地文件以及访问其他设备上文件的举例。

11.6.1 通过登录系统进行文件操作示例

组网需求

用户通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备，需要对设备上的文件进行以下操作：

- 查看当前目录下的文件及子目录。
- 创建目录**test**，将文件**vrpcfg.zip**复制至**test**目录下，并命名为**backup.zip**。
- 查看**test**目录下的文件。

操作步骤

步骤1 查看当前目录下的文件及子目录。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] quit
<Router> dir
Directory of flash:/

Idx Attr   Size(Byte) Date      Time(LMT) FileName
0  -rw-      889 Mar 01 2012 14:41:56 private-data.txt
1  -rw-     6,311 Feb 17 2012 14:05:04 backup.cfg
2  -rw-     2,393 Mar 06 2012 17:20:10 vrpcfg.zip
3  -rw-       812 Dec 12 2011 15:43:10 hostkey
4  drw-        - Mar 01 2012 14:41:46 compatible
5  -rw-       540 Dec 12 2011 15:43:12 serverkey
...
1,927,220 KB total (1,130,464 KB free)
```

步骤2 创建目录**test**，将文件**vrpcfg.zip**复制至**test**目录下，并命名为**backup.zip**。

创建目录**test**。

```
<Router> mkdir test
Info: Create directory flash:/test.....Done.
```

复制**vrpcfg.zip**至**test**目录下，并命名为**backup.zip**。

```
<Router> copy vrpcfg.zip flash:/test/backup.zip
Copy flash:/vrpcfg.zip to flash:/test/backup.zip?[Y/N]:y
100% complete
Info: Copied file flash:/vrpcfg.zip to flash:/test/backup.zip...Done.
```

说明

如果不指定目标文件名，则目标文件名默认为源文件名，即目标文件和源文件同名。

步骤3 查看**test**目录下的文件。

进入**test**目录。

```
<Router> cd test
```

查看当前的工作路径。

```
<Router> pwd
flash:/test
```

查看**test**目录下的文件。

```
<Router> dir
Directory of flash:/test/

Idx Attr   Size(Byte) Date      Time(LMT) FileName
0  -rw-     2,399 Mar 12 2012 11:16:44 backup.zip

1,927,220 KB total (1,130,460 KB free)
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

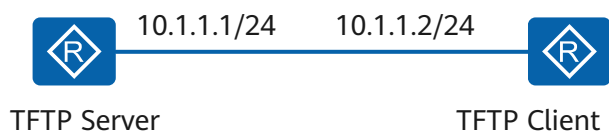
```
#
sysname Router
#
return
```

11.6.2 通过 TFTP 进行文件操作示例

组网需求

如图11-1所示，TFTP服务器和TFTP客户端之间路由可达。TFTP客户端进行升级操作，需要从TFTP服务器获取系统软件。

图 11-1 通过 TFTP 进行文件操作组网图



配置思路

采用如下的思路配置通过TFTP进行文件操作：

1. 配置TFTP服务器功能及参数。
2. 建立TFTP服务器和TFTP客户端的连接，并从TFTP服务器下载系统软件至TFTP客户端。

操作步骤

步骤1 配置TFTP服务器功能及参数。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname TFTP Server
[TFTP Server] set default tftp-directory flash:
[TFTP Server] tftp server permit interface all
[TFTP Server] tftp server enable
[TFTP Server] quit
```

步骤2 建立TFTP服务器和TFTP客户端的连接，并从TFTP服务器下载系统软件至TFTP客户端。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname TFTP Client
[TFTP Client] quit
<TFTP Client> tftp 10.1.1.1 get devicesoft.cc
Info: Transfer file in binary mode.
Downloading the file from the remote TFTP server. Please wait...

93832832 bytes received in 722 second.
TFTP: Downloading the file successfully.
```

步骤3 验证配置结果。

在TFTP客户端中执行dir命令，查看系统软件是否下载至TFTP客户端。

```
<TFTP Client> dir
Directory of flash:/
```

Idx	Attr	Size(Byte)	Date	Time(LMT)	FileName
0	-rw-	14	Mar 13 2012	14:13:38	back_time_a
1	drw-	-	Mar 11 2012	00:58:54	logfile
2	-rw-	4	Nov 17 2011	09:33:58	snmpnotilog.txt
3	-rw-	11,238	Mar 12 2012	21:15:56	private-data.txt
4	-rw-	7,717	Mar 12 2012	21:15:54	vrpcfg.zip
5	-rw-	14	Mar 13 2012	14:13:38	back_time_b
6	-rw-	93,832,832	Mar 13 2012	14:24:24	devicesoft.cc
7	drw-	-	Oct 31 2011	10:20:28	sysdrv
8	drw-	-	Feb 21 2012	17:16:36	compatible
9	drw-	-	Feb 09 2012	14:20:10	selftest
10	-rw-	19,174	Feb 20 2012	18:55:32	backup.cfg
11	-rw-	43,496	Dec 15 2011	20:59:36	20111215.zip
12	-rw-	588	Nov 04 2011	13:54:04	servercert.der
13	-rw-	320	Nov 04 2011	13:54:26	serverkey.der
14	drw-	-	Nov 04 2011	13:58:36	security

468,560 KB total (197,728 KB free)

---结束

配置文件

- TFTP服务器的配置文件

```
#
sysname TFTP Server
#
set default tftp-directory flash:
tftp server permit interface all
tftp server enable
#
return
```

- TFTP客户端的配置文件

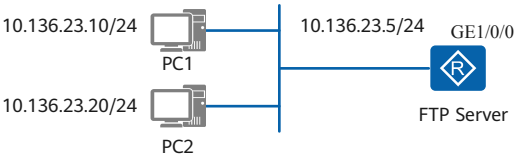
```
#
sysname TFTP Client
#
return
```

11.6.3 通过 FTP 进行文件操作示例

组网需求

如图11-2所示，PC1与设备相连，10.136.23.5是设备的管理网口IP地址，设备需要进行升级操作，要求将设备作为FTP服务器，从终端PC1将系统软件上传至设备，且保存当前设备的配置文件到终端进行备份。配置安全策略，保证只有PC1才能访问FTP服务器。

图 11-2 通过 FTP 进行文件操作组网图



说明

使用FTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。

配置思路

采用如下的思路配置通过FTP进行文件操作：

1. 配置设备的FTP功能及FTP用户信息（包括用户名及密码、用户级别、服务类型、授权目录）。
2. 配置FTP服务器访问权限。
3. 保存设备当前配置文件。
4. 从终端PC通过FTP连接设备。
5. 将系统软件上传至设备以及配置文件备份至PC。

操作步骤

步骤1 配置设备的FTP功能及FTP用户信息。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname FTP_Server
[FTP_Server] interface GigabitEthernet 1/0/0
[FTP_Server-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.136.23.5 255.255.255.0
[FTP_Server-GigabitEthernet1/0/0] quit
[FTP_Server] ftp server permit interface GigabitEthernet 1/0/0
[FTP_Server] ftp server enable
[FTP_Server] aaa
[FTP_Server-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[FTP_Server-aaa] local-user admin1234 privilege level 15
[FTP_Server-aaa] local-user admin1234 service-type ftp
[FTP_Server-aaa] local-user admin1234 ftp-directory flash:
[FTP_Server-aaa] quit
```

步骤2 配置FTP服务器访问权限。

```
[FTP_Server] acl number 2001
[FTP_Server-acl-basic-2001] rule permit source 10.136.23.10 32
[FTP_Server-acl-basic-2001] rule deny source 10.136.23.20 32
[FTP_Server-acl-basic-2001] quit
[FTP_Server] ftp acl 2001
[FTP_Server] quit
```

步骤3 保存设备当前配置文件。

```
<FTP_Server> save
```

步骤4 从终端PC通过FTP连接设备，输入用户名和密码，并采用binary模式进行文件传输。

终端以Window XP操作系统为例说明。

```
C:\Documents and Settings\Administrator> ftp 10.136.23.5
连接到 10.136.23.5.
220 FTP service ready.
用户 (10.136.23.5:(none)): admin1234
331 Password required for admin1234.
密码:
230 User logged in.
ftp> binary
200 Type set to I.
ftp>
```

步骤5 将系统软件上传至设备以及配置文件备份至终端。

上传系统软件至设备。

```
ftp> put devicesoft.cc
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for devicesoft.cc
226 Transfer complete.
ftp: 发送 93832832 字节，用时 136.34Seconds 560.79Kbytes/sec.
```

备份配置文件。

```
ftp> get vrpcfg.zip
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for vrpcfg.zip.
226 Transfer complete.
ftp: 1257 bytes received in 0.03Seconds 40.55Kbytes/sec.
```

说明

用户在进行上传和下载操作时，需要明确客户端FTP的工作路径，例如Windows XP操作系统默认的FTP路径是登录用户的用户文件夹（如：C:\Documents and Settings\Administrator）。待上传的系统软件需要预先保存至此路径下，以及备份的配置文件也将保存在此路径下。

步骤6 验证配置结果。

在设备中执行dir命令，查看系统软件和配置文件是否上传至设备。

```
<FTP_Server> dir
Directory of flash:/

Idx Attr   Size(Byte) Date      Time      FileName
0  -rw-      14 Mar 13 2012 14:13:38 back_time_a
1  drw-       - Mar 11 2012 00:58:54 logfile
2  -rw-        4 Nov 17 2011 09:33:58 snmpnotilog.txt
3  -rw-    11,238 Mar 12 2012 21:15:56 private-data.txt
4  -rw-    1,257 Mar 12 2012 21:15:54 vrpcfg.zip
5  -rw-      14 Mar 13 2012 14:13:38 back_time_b
6  -rw- 93,832,832 Mar 13 2012 14:24:24 devicesoft.cc
7  drw-       - Oct 31 2011 10:20:28 sysdrv
8  drw-       - Feb 21 2012 17:16:36 compatible
9  drw-       - Feb 09 2012 14:20:10 selftest
10 -rw-    19,174 Feb 20 2012 18:55:32 backup.cfg
11 -rw-    23,496 Dec 15 2011 20:59:36 20111215.zip
12 -rw-      588 Nov 04 2011 13:54:04 servercert.der
13 -rw-      320 Nov 04 2011 13:54:26 serverkey.der
14 drw-       - Nov 04 2011 13:58:36 security
...
1,927,220 KB total (1,130,464 KB free)
```

在终端FTP用户的工作路径下，可以看到vrpcfg.zip文件已保存至此路径。

----结束

配置文件

FTP_Server的配置文件

```
#
sysname FTP_Server
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ip address 10.136.23.5 255.255.255.0
#
ftp server permit interface GigabitEthernet1/0/0
ftp server enable
#
aaa
 local-user admin1234 password irreversible-cipher %^%#D2cW%k[R=*!^E^X9M6Ra'6D\iS(Xqg%U@4,!
 $zbBUa'9R%^%#
 local-user admin1234 privilege level 15
 local-user admin1234 ftp-directory flash:
 local-user admin1234 service-type ftp
#
acl number 2001
 rule 5 permit source 10.136.23.10 32
 rule 10 deny source 10.136.23.20 32
ftp acl 2001
```

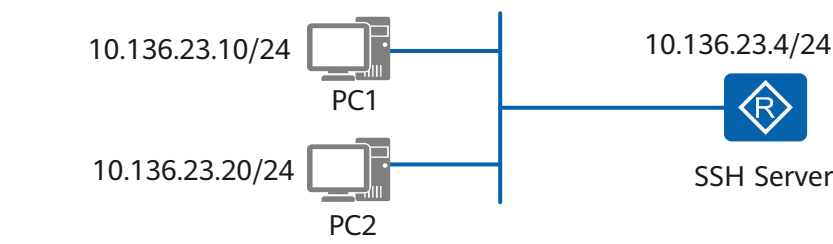
```
#  
return
```

11.6.4 通过 SFTP 进行文件操作示例

组网需求

如图11-3所示，终端PC1与设备连接，10.136.23.4是设备的管理网口IP地址。用户希望在终端与设备之间进行安全的文件传输操作。将设备配置为SSH服务器，提供SFTP服务，服务器通过对客户端的认证和双向的数据加密，实现用户对安全文件传输操作的要求。配置安全策略，保证只有PC1才能访问SSH服务器。

图 11-3 配置通过 SFTP 进行文件操作组网图



配置思路

采用如下的思路配置用户通过SFTP进行文件操作：

1. 在SSH服务器端生成本地密钥对及使能SFTP服务器功能，实现在服务器端和客户端进行安全地数据交互。
2. 配置SSH服务器端的VTY用户界面。
3. 配置SSH用户，包括认证方式以及用户名和密码等。
4. 配置SSH服务器的访问权限，实现对SSH用户的限制。
5. 从终端通过第三方软件OpenSSH实现访问SSH服务器。

操作步骤

步骤1 在服务器端生成本地密钥对，并使能SFTP服务器功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SSH Server
[Huawei] ssh server permit interface all//配置SSH服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能STelnet服务。
[SSH Server] sftp server enable
[SSH Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue? [Y/N]Y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
.....+++
.....++++
.....++++
```

步骤2 在服务器端配置VTY用户界面。

```
[SSH Server] user-interface vty 0 14
[SSH Server-ui-vty0-14] authentication-mode aaa
[SSH Server-ui-vty0-14] protocol inbound ssh
[SSH Server-ui-vty0-14] quit
```

步骤3 配置SSH用户，包括认证方式以及用户名和密码等。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SSH Server-aaa] local-user client001 privilege level 15
[SSH Server-aaa] local-user client001 service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user client001 authentication-type password
```

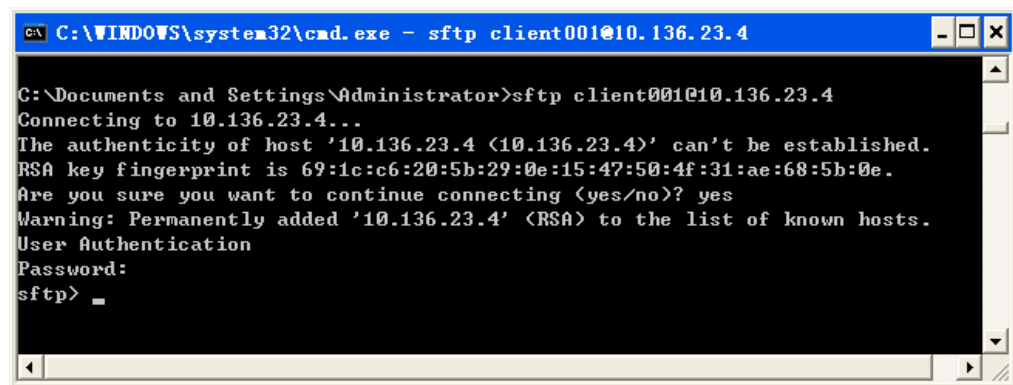
步骤4 配置SSH服务器的访问权限。

```
[SSH Server] acl 2001
[SSH Server-acl-basic-2001] rule permit source 10.136.23.10 32
[SSH Server-acl-basic-2001] rule deny source 10.136.23.20 32
[SSH Server-acl-basic-2001] quit
[SSH Server] user-interface vty 0 14
[SSH Server-ui-vty0-14] acl 2001 inbound
[SSH Server-ui-vty0-14] quit
```

步骤5 从终端通过OpenSSH软件实现访问SFTP服务器。

只有在用户终端安装了OpenSSH软件后，Windows命令行提示符才能识别OpenSSH相关命令。

图 11-4 访问界面



通过第三方软件连接设备后，进入SFTP视图，此时可以执行一系列文件操作。

----结束

配置文件

SSH_Server的配置文件

```
#
sysname SSH Server
#
acl number 2001
 rule 5 permit source 10.136.23.10 0
 rule 10 deny source 10.136.23.20 0
#
aaa
 local-user client001 password irreversible-cipher %^%#<R<G9j0<_@]`h@]TnCUuGP-1Za*%2i*k!
```

```
X<~Q4Ha1B0GP0u%^%#  
local-user client001 privilege level 15  
local-user client001 service-type ssh  
#  
sftp server enable  
#  
user-interface vty 0 14  
acl 2001 inbound  
authentication-mode aaa  
protocol inbound ssh  
#  
return
```

11.6.5 通过 TFTP 访问其他设备文件示例

组网需求

如图11-5所示，远端服务器提供TFTP Server功能，IP地址为10.1.1.1/24。设备作为TFTP客户端，IP地址为10.2.1.1/24，与服务器之间的路由可达。

设备需要进行升级操作，要求：从TFTP服务器上下载系统软件至设备，且备份当前设备的配置文件到TFTP服务器。

图 11-5 配置通过 TFTP 访问其他设备文件组网图



配置思路

采用如下的思路配置TFTP传输文件功能：

1. 在TFTP服务器端运行TFTP软件，并设置TFTP的工作路径。
2. 在设备上使用TFTP命令下载和上传文件。

操作步骤

步骤1 在TFTP服务器端运行TFTP软件，并设置TFTP的工作路径。（具体操作见第三方软件帮助文档）

步骤2 在设备上使用TFTP命令下载和上传文件。

```
<Huawei> tftp 10.1.1.1 get devicesoft.cc  
Info: Transfer file in binary mode.  
Downloading the file from the remote TFTP server. Please wait...\  
TFTP: Downloading the file successfully.  
93832832 bytes received in 722 seconds.  
<Huawei> tftp 10.1.1.1 put vrpcfg.zip  
Info: Transfer file in binary mode.  
Uploading the file to the remote TFTP server. Please wait...\  
TFTP: Uploading the file successfully.  
7717 bytes send in 1 second.
```

步骤3 验证配置结果。

在设备中执行**dir**命令，查看系统软件是否下载至设备。

```
<Huawei> dir
Directory of flash:/

Idx Attr   Size(Byte) Date      Time      FileName
0 -rw-      14 Mar 13 2012 14:13:38 back_time_a
1 drw-      - Mar 11 2012 00:58:54 logfile
2 -rw-       4 Nov 17 2011 09:33:58 snmpnotilog.txt
3 -rw-    11,238 Mar 12 2012 21:15:56 private-data.txt
4 -rw-    7,717 Mar 12 2012 21:15:54 vrpcfg.zip
5 -rw-      14 Mar 13 2012 14:13:38 back_time_b
6 -rw- 93,832,832 Mar 13 2012 14:24:24 devicesoft.cc
7 drw-      - Oct 31 2011 10:20:28 sysdrv
8 drw-      - Feb 21 2012 17:16:36 compatible
9 drw-      - Feb 09 2012 14:20:10 selftest
10 -rw-   19,174 Feb 20 2012 18:55:32 backup.cfg
11 -rw-   43,496 Dec 15 2011 20:59:36 20111215.zip
12 -rw-     588 Nov 04 2011 13:54:04 servercert.der
13 -rw-     320 Nov 04 2011 13:54:26 serverkey.der
14 drw-      - Nov 04 2011 13:58:36 security
...
1,927,220 KB total (1,130,464 KB free)
```

在TFTP服务器的工作路径下，可以看到**vrpcfg.zip**文件已保存至此路径。

----结束

11.6.6 通过 FTP 访问其他设备文件示例

组网需求

如**图11-6**所示，远端服务器提供FTP Server功能，IP地址为10.1.1.1/24。设备作为FTP客户端，IP地址为10.2.1.1/24，与服务器之间的路由可达。

设备需要进行升级操作，要求：从FTP服务器上下载系统软件至设备，且备份当前设备的配置文件到FTP服务器。

图 11-6 配置通过 FTP 访问其他设备文件组网图



说明

使用FTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。

配置思路

采用如下的思路配置FTP访问其他设备文件功能：

1. 在FTP服务器端运行FTP软件，并设置FTP用户的相关信息。

2. 通过FTP与FTP服务器建立连接。
3. 在设备上使用FTP命令下载和上传文件。

操作步骤

步骤1 在FTP服务器端运行FTP软件，并设置FTP用户的相关信息。（具体操作见第三方软件帮助文档）

步骤2 通过FTP与FTP服务器建立连接。

```
<Huawei> ftp 10.1.1.1
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1.
220 FTP service ready.
User(10.1.1.1:(none)):admin
331 Password required for admin.
Enter password:
230 User logged in.

[Huawei-ftp]
```

步骤3 在设备上使用FTP命令下载和上传文件。

```
[Huawei-ftp] binary
200 Type set to I.

[Huawei-ftp] get devicesoft.cc
[Huawei-ftp] put vrpcfg.zip
[Huawei-ftp] quit
```

步骤4 验证配置结果。

在设备中执行**dir**命令，查看系统软件是否下载至设备。

```
<Huawei> dir
Directory of flash:/

Idx Attr   Size(Byte) Date      Time      FileName
0 -rw-    14 Mar 13 2012 14:13:38 back_time_a
1 drw-      - Mar 11 2012 00:58:54 logfile
2 -rw-      4 Nov 17 2011 09:33:58 snmpnotilog.txt
3 -rw-   11,238 Mar 12 2012 21:15:56 private-data.txt
4 -rw-    7,717 Mar 12 2012 21:15:54 vrpcfg.zip
5 -rw-    14 Mar 13 2012 14:13:38 back_time_b
6 -rw- 60,119,680 Mar 13 2012 14:24:24 devicesoft.cc
7 drw-      - Oct 31 2011 10:20:28 sysdrv
8 drw-      - Feb 21 2012 17:16:36 compatible
9 drw-      - Feb 09 2012 14:20:10 selftest
10 -rw-   19,174 Feb 20 2012 18:55:32 backup.cfg
11 -rw-   43,496 Dec 15 2011 20:59:36 20111215.zip
12 -rw-     588 Nov 04 2011 13:54:04 servercert.der
13 -rw-     320 Nov 04 2011 13:54:26 serverkey.der
14 drw-      - Nov 04 2011 13:58:36 security
...
468,304 KB total (208,272 KB free)
```

在FTP服务器的工作路径下，可以看到**vrpcfg.zip**文件已保存至此路径。

----结束

11.6.7 通过 SFTP 访问其他设备文件示例

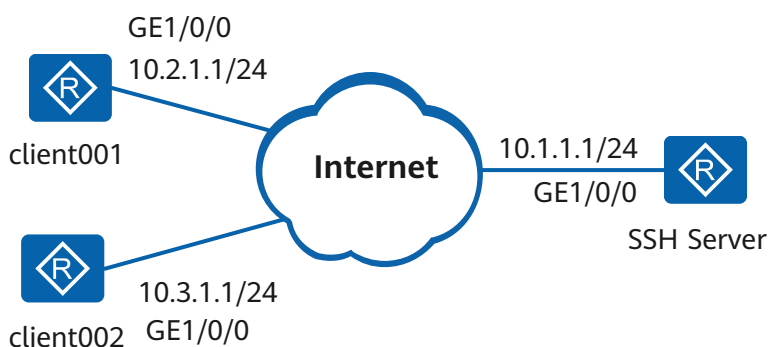
组网需求

SSH提供了在一个传统不安全的网络环境中，服务器通过对客户端的认证及双向的数据加密，为网络终端访问提供了安全的服务。通过SFTP方式，客户端可以安全地连接到SSH服务器，进行文件的安全传输。

如图1所示，SSH服务器与客户端client001、client002路由可达，此例中用华为设备作为SSH服务器。

要求：两个客户端分别使用password方式和RSA方式与SSH服务器连接，实现安全访问服务器上的文件。

图 11-7 通过 SFTP 访问其他设备文件组网图



配置思路

采用如下思路配置通过SFTP访问其他设备文件功能：

1. 在服务器端生成本地密钥对及使能SFTP服务器功能，实现在服务器端和客户端进行安全地数据交互。
2. 在SSH服务器上配置用户client001和client002，分别使用password和RSA的认证方式登录SSH服务器。
3. 在客户端client002生成本地密钥对，并将客户端生成的RSA公钥配置到SSH服务器上，实现客户端登录服务器端时，对客户端进行验证。
4. 用户client001和client002分别以SFTP方式登录SSH服务器，实现访问服务器上的文件。

操作步骤

步骤1 在服务器端生成本地密钥对及使能SFTP服务器功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SSH Server
[SSH Server] sftp server enable
[SSH Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue? [Y/N]Y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
        It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
```



```
.....+++  
....+++  
.....++++  
.....++++
```

步骤2 在服务器端创建SSH用户。

配置VTY用户界面。

```
[SSH Server] user-interface vty 0 4  
[SSH Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa  
[SSH Server-ui-vty0-4] protocol inbound ssh  
[SSH Server-ui-vty0-4] user privilege level 3  
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

新建用户名为client001的SSH用户，且认证方式为password。

```
[SSH Server] aaa  
[SSH Server-aaa] local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206  
[SSH Server-aaa] local-user client001 service-type ssh  
[SSH Server-aaa] local-user client001 privilege level 3  
[SSH Server-aaa] quit  
[SSH Server] ssh user client001 authentication-type password
```

新建用户名为client002的SSH用户，且认证方式为RSA。

```
[SSH Server] aaa  
[SSH Server-aaa] local-user client002 password irreversible-cipher YsHsjx_202206  
[SSH Server-aaa] local-user client002 service-type ssh  
[SSH Server-aaa] local-user client002 privilege level 3  
[SSH Server-aaa] quit  
[SSH Server] ssh user client002 authentication-type rsa
```

步骤3 在客户端client002生成本地密钥对，并将客户端生成的RSA公钥配置到SSH服务器上。

客户端生成客户端的本地密钥对。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] sysname client002  
[client002] rsa local-key-pair create  
The key name will be: Host  
RSA keys defined for Host already exist.  
Confirm to replace them? (y/n)[n]:y  
The range of public key size is (512 ~ 2048).  
NOTES: If the key modulus is less than 2048,  
It will introduce potential security risks.  
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048  
Generating keys...  
.....+++  
....+++  
.....+++++++  
.....+++++++
```

Check the RSA public key of the client.

```
[client002] display rsa local-key-pair public  
=====
```

Time of Key pair created: 2012-08-06 17:17:37+00:00
Key name: Host
Key type: RSA encryption Key
=====

Key code:
30820109
02820100
CB0E88EC A1C2CFEA F97126F9 36919C08 0455127B
A3A48594 69517096 35626F55 E4FAF0EB FDA2B9E9
5E417B2B E09F38B0 D26FCA73 FE2E3FC4 DFBECC8F
4ED0C909 E8D975E6 FFC73C81 D13FE71E 759DC805
B0F0E877 4FC9288E BE1E197C 2A7186B0 B56F5573
3A5EA588 29C63E3B 20D56233 8E63278D F941734F

```
6B359C69 BBAE5A52 EB842179 04B4204D 5DB31D72
97F0C085 DA771F66 0AAADC28 D264CEB9 5BADA92C
CDE9F116 D6D99C48 CEBA3A1D 868B053A 32941D85
CCAA9796 A4B55760 0A8108ED DB45DA12 F61634C9
59431600 341FEDEF 5379D565 A8D1953D DEA018A2
72F99FFC 63DE04BF 2A6219BD DF13D705 27D63DEF
83D556BC 5B44D983 8D5EA126 C1EB71CB
0203
010001
```

```
=====
Time of Key pair created: 2012-08-06 17:17:44+00:00
```

```
Key name: Server
```

```
Key type: RSA encryption Key
=====
```

```
Key code:
```

```
3067
```

```
0260
```

```
DF8AFF3C 28213B94 2292852E E98657EE 11DE5AF4
8A176878 CDD4BD31 55E05735 3080F367 A83A9034
47D534CA 81250C1D 35401DC3 464E9E5F A50202CF
A7AD09CD AC3F531C A763F0A0 4C8E51B9 18755400
76AF4A78 225C92C3 01FE0DFF 06908363
```

```
0203
```

```
010001
```

将客户端上产生的RSA公钥配置到服务器端（上面**display**命令显示信息中黑体部分即为客户端产生的RSA公钥，将其拷贝粘贴至服务器端）。

为SSH用户client002绑定SSH客户端的RSA公钥。

```
[SSH Server] ssh user client002 assign rsa-key rsakey001
```

步骤4 SFTP客户端连接SSH服务器。

第一次登录，使能SSH客户端首次认证功能。

使能客户端client001首次认证功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname client001
[client001] ssh client first-time enable
```

使能客户端client002首次认证功能。

```
[client002] ssh client first-time enable
```

SFTP客户端client001用password认证方式连接SSH服务器。

```
[client001] sftp 10.1.1.1
Please input the username: client001
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1 ...
Continue to access it? [Y/N]:y
[Y/N]:y
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait.
..
Enter password:
sftp-client>
```

SFTP客户端client002用RSA认证方式连接SSH服务器。

```
[client002] sftp 10.1.1.1
Please input the username: client002
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1 ...
```

```
Continue to access it? [Y/N]:y
[Y/N]:y
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait.
..
sftp-client>
```

步骤5 验证配置结果。

配置完成后，在SSH服务器端执行**display ssh server status**命令可以查看到SFTP服务已经使能。执行**display ssh user-information**命令可以查看服务器端SSH用户信息。

查看SSH状态信息。

```
[SSH Server] display ssh server status
SSH version                :1.99
SSH connection timeout     :60 seconds
SSH server key generating interval :0 hours
SSH Authentication retries :3 times
SFTP Server                :Enable
Stelnet server             :Disable
Scp server                 :Disable
```

查看SSH用户信息。

```
[SSH Server] display ssh user-information
```

Username	Auth-type	User-public-key-name
client001	password	null
client002	rsa	rsakey001

----结束

配置文件

- SSH服务器上的配置文件

```
#
sysname SSH Server
#
rsa peer-public-key rsakey001
public-key-code begin
30820109
02820100
CB0E88EC A1C2CFEA F97126F9 36919C08 0455127B A3A48594 69517096 35626F55
E4FAF0EB FDA2B9E9 5E417B2B E09F38B0 D26FCA73 FE2E3FC4 DFBEC8CF 4ED0C909
E8D975E6 FFC73C81 D13FE71E 759DC805 B0F0E877 4FC9288E BE1E197C 2A7186B0
B56F5573 3A5EA588 29C63E3B 20D56233 8E63278D F941734F 6B359C69 BBAE5A52
EB842179 04B4204D 5DB31D72 97F0C085 DA771F66 0AAADC28 D264CEB9 5BADA92C
CDE9F116 D6D99C48 CEBA3A1D 868B053A 32941D85 CCAA9796 A4B55760 0A8108ED
DB45DA12 F61634C9 59431600 341FEDEF 5379D565 A8D1953D DEA018A2 72F99FFC
63DE04BF 2A6219BD DF13D705 27D63DEF 83D556BC 5B44D983 8D5EA126 C1EB71CB
0203
010001
public-key-code end
peer-public-key end
#
aaa
local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
local-user client001 privilege level 3
local-user client001 service-type ssh
local-user client002 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
local-user client002 privilege level 3
local-user client002 service-type ssh
#
ssh user client002 assign rsa-key rsakey001
```

```
ssh user client002 authentication-type rsa
sftp server enable
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
user privilege level 3
protocol inbound ssh
#
return
```

- SSH客户端client001的配置文件

```
#
sysname client001
#
ssh client first-time enable
#
return
```

- SSH客户端client002的配置文件

```
#
sysname client002
#
ssh client first-time enable
#
return
```

11.6.8 通过 SCP 访问其他设备文件示例

组网需求

与使用SFTP协议传输文件相比，SCP协议可以简化用户传输文件的操作，将用户身份认证、文件传输等步骤合并，提高配置效率。

如图1所示，作为SCP客户端的设备和服务器路由可达，并从SSH服务器中下载文件至客户端。

图 11-8 配置通过 SCP 访问其他设备文件配置示例组网图



配置思路

采用如下的思路配置通过SCP访问其他设备文件：

1. 在SSH服务器端使能SCP功能。
2. 在SSH服务器端生成本地密钥对。
3. 在SSH服务器端创建SSH用户。

4. 从SSH服务器下载文件至本地。

操作步骤

- 步骤1** 在服务器端使能SCP服务。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SSH Server
[SSH_Server] ssh server permit interface all
[SSH_Server] scp server enable
```

- 步骤2** 在服务器端生成本地密钥对。

```
[SSH_Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue? [Y/N]Y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
.....+++
.....++++
.....++++
```

- 步骤3** 在服务器端创建SSH用户。

配置VTY用户界面。

```
[SSH_Server] user-interface vty 0 4
[SSH_Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SSH_Server-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[SSH_Server-ui-vty0-4] quit
```

新建用户名为client001的SSH用户，为SSH用户client001配置密码为YsHsjx_202206，配置认证方式为password。

```
[SSH_Server] aaa
[SSH_Server-aaa] local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SSH_Server-aaa] local-user client001 service-type ssh
[SSH_Server-aaa] local-user client001 privilege level 3
[SSH_Server-aaa] quit
[SSH_Server] ssh user client001 authentication-type password
```

- 步骤4** 验证配置结果。

从SCP客户端下载服务器上的文件。

第一次登录，使能SSH客户端首次登录功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SCP Client
[SCP_Client] ssh client first-time enable
```

使用aes256_ctr加密算法将文件backup.cfg从IP地址为10.1.1.1的远端SSH服务器下载至本地用户目录下。

```
[SCP_Client] scp -cipher aes256_ctr client001@10.1.1.1:backup.cfg backup.cfg
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1 ...
The server is not authenticated. Continue to access it? [Y/N]:y
Save the server's public key?[Y/N]:y
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait...
```

```
Enter password:
backup.cfg          100%    19174Bytes    7Kb/s
```

----结束

配置文件

- SSH服务器上的配置文件

```
#
sysname SSH Server
ssh server permit interface all
scp server enable
rsa local-key-pair create
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
protocol inbound ssh
#
aaa
local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
local-user client001 service-type ssh
local-user client001 privilege level 3
#
ssh user client001 authentication-type password
#
return
```

- SCP客户端上的配置文件

```
#
sysname SCP Client
#
ssh client first-time enable
#
return
```

11.7 文件管理的常见配置错误

11.7.1 FTP 登录失败

故障原因

- FTP服务器功能没有启动。
- FTP服务器指定端口号不是缺省端口号，且FTP客户端登录时没有指定端口号。
- 未配置FTP用户的验证信息、工作目录及用户级别。
- 登录FTP服务器的用户数达到上限。
- FTP服务器配置了ACL规则限制客户端登录。

操作步骤

- 步骤1** 检查FTP服务器功能是否启动。

在任意视图下执行命令**display ftp-server**查看FTP服务器的状态。

- 如果FTP服务器没有启动，显示信息如下：

```
<Huawei> display ftp-server
Info: The FTP server is already disabled.
```

在系统视图下执行命令**ftp server enable**，使能FTP服务器功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ftp server permit interface all //配置FTP服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能FTP服务。
[Huawei] ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server.
```

- 如果FTP服务器功能启动，显示信息如下：

```
<Huawei> display ftp-server
FTP server is running
Max user number      5
User count           0
Timeout value(in minute) 30
Listening port       21
Acl number           0
FTP server's source address 0.0.0.0
```

步骤2 检查FTP服务器的端口号是否是缺省端口号。

- 在任意视图下执行命令**display tcp status**查看当前TCP端口尝试连接状态，是否有FTP的缺省端口号是21。

```
<Huawei> display tcp status
TCPCB  Tid/Soid Local Add:port Foreign Add:port  VPNID State
2a67f47c 6 /1 0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 23553 Listening
2b72e6b8 115/4 0.0.0.0:22 0.0.0.0:0 23553 Listening
3265e270 115/1 0.0.0.0:23 0.0.0.0:0 23553 Listening
2a6886ec 115/23 10.137.129.27:23 10.138.77.43:4053 0 Established
2a680aac 115/14 10.137.129.27:23 10.138.80.193:1525 0 Established
2a68799c 115/20 10.137.129.27:23 10.138.80.202:3589 0 Established
```

- 在任意视图下执行命令**display ftp-server**查看FTP服务器的端口号。

```
<Huawei> display ftp-server
FTP server is running
Max user number      5
User count           0
Timeout value(in minute) 30
Listening port       21
Acl number           0
FTP server's source address 0.0.0.0
```

如果当前FTP服务器的端口号不是21，执行命令**ftp server port**，设置FTP服务器的端口号为21。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] undo ftp server
Info: Succeeded in closing the FTP server.
[Huawei] ftp server port 21
[Huawei] ftp server permit interface all //配置FTP服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能FTP服务。
[Huawei] ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server.
```

或者在FTP连接时，在客户端指定服务端设置的端口号。

步骤3 检查是否配置FTP用户的验证信息、授权目录及用户级别。

FTP用户名、密码、授权目录和用户级别是必配置项。没有指定FTP授权目录及用户级别而登录失败是常见故障。

- 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
- 执行命令**local-user user-name password { cipher | irreversible-cipher } password**，配置本地用户名和密码。
- 执行命令**local-user user-name ftp-directory directory**，配置FTP用户的授权目录。

4. 执行命令**local-user** *user-name* **privilege level** *level*，必须将用户级别配置在3级及3级以上，否则FTP连接将无法成功。

接入类型是可选项。缺省情况下，本地用户关闭所有的接入类型。

执行命令**local-user** *user-name* **service-type** **ftp**，配置FTP服务类型。

步骤4 检查登录FTP服务器的用户数是否达到上限。

执行命令**display ftp-users**，查看FTP用户数是否达到5个。

步骤5 检查FTP服务器端是否配置了ACL。

执行命令**display [ipv6] ftp-server**，查看FTP服务器端是否配置了ACL。

如果配置了ACL规则，系统仅允许在ACL规则列表中指定的IP地址登录FTP服务器。

----结束

11.7.2 FTP 传输失败

故障原因

- FTP源、目的路径中含有空格等设备不支持的字符。
- FTP服务器根目录存储空间不足。

操作步骤

步骤1 FTP源、目的路径中含有空格等设备不支持的字符。

设备中目录名使用的字符不可以是空格、“~”、“*”、“/”、“\”、“.”、“_”、“|”。

如果路径中含有空格等设备不支持的字符，请修改路径。

步骤2 检查FTP服务器根目录存储空间是否不足。

在FTP服务器端执行命令**dir**，查看FTP服务器根目录下的空闲空间。

如果存储空间已满，在用户视图下执行命令**delete /unreserved**删除不需要的文件。

----结束